BIOESTADÍSTICA EN ESTUDIOS DE NUTRICIÓN

Apunte teórico–práctico completo

Carrera de Nutrición y Dietética

Estructura basada en el programa de la asignatura

`NYDIE-CT-12-02-1`

Unidad 1: Estadística descriptiva
Unidad 2: Probabilidades
Unidad 3: Estimación de parámetros

Autor del apunte:
Dr.(c) William A. Canales Verdugo

2026

Este apunte integra el programa oficial de la asignatura con material de apoyo de Bioestadística y Estadística proporcionado para el curso. Se incorporan definiciones, resultados fundamentales, ejemplos contextualizados en Nutrición y Salud, ejercicios y referencias bibliográficas. Las definiciones y teoremas principales se acompañan de citas bibliográficas mediante el comando `\cite{}`.

Índice

Presentación **6**

1. Fundamentos de Bioestadística **6**

1.1. Estadística y Bioestadística 6

1.2. Estadística descriptiva e inferencial 8

I Unidad 1: Estadística descriptiva **9**

2. Población, muestra, parámetro y estadístico **9**

3. Variables estadísticas **11**

3.1. Clasificación general 11

3.2. Variables cualitativas 11

3.3. Variables cuantitativas 12

4. Escalas de medición **12**

5. Organización de datos y tablas de frecuencia **14**

5.1. Frecuencia absoluta, relativa y acumulada 14

5.2. Datos cuantitativos agrupados en intervalos 15

6. Representaciones gráficas **17**

6.1. Elementos esenciales de un gráfico 17

6.2. Histograma y gráfico de barras 19

6.3. Diagrama de caja y bigotes 20

7. Medidas de tendencia central **20**

7.1. Media aritmética 20

7.2. Mediana 21

7.3. Moda 21

7.4. Comparación media–mediana–moda 21

8. Medidas de posición **23**

9. Medidas de dispersión **24**

9.1. Rango 24

9.2. Varianza . . . 24
9.3. Desviación estándar . . . 24
9.4. Coeficiente de variación . . . 24
9.5. Resumen medidas estadísticas . . . 26

10. Medidas complementarias de forma **27**
10.1. Asimetría . . . 27
10.2. Curtosis . . . 27

11. Sesgo **28**

12. Ejemplo integrador de Estadística descriptiva **31**

13. Errores frecuentes en Estadística descriptiva **31**

II Unidad 2: Probabilidades **32**

14. Pensamiento estocástico, incertidumbre y aleatoriedad **32**

15. Álgebra de sucesos **32**
15.1. Leyes de De Morgan . . . 32

16. Reglas de conteo **34**
16.1. Principio multiplicativo . . . 34
16.2. Factorial . . . 34
16.3. Permutaciones . . . 34
16.4. Combinaciones . . . 34

17. Concepto de probabilidad **36**
17.1. Regla clásica de Laplace . . . 36
17.2. Definición axiomática . . . 36

18. Regla de adición de probabilidades **37**

19. Probabilidad condicionada **39**

20. Independencia **39**

21. Teorema de la probabilidad total **41**

22. Teorema de Bayes **42**

23. Variable aleatoria **43**

23.1. Variable aleatoria discreta 43

23.2. Variable aleatoria continua 43

24. Función de distribución acumulada **44**

25. Esperanza y varianza de una variable aleatoria **46**

25.1. Caso discreto 46

25.2. Caso continuo 46

26. Distribución de Bernoulli: base de la Binomial **48**

27. Distribución Binomial **49**

28. Distribución de Poisson **51**

28.1. Aproximación de Binomial por Poisson 53

29. Distribución Normal **54**

29.1. Regla empírica 54

30. Distribución Normal estándar **54**

30.1. Cálculo de probabilidades en la distribución normal 55

30.1.1. Resumen para calcular probabilidades 56

30.1.2. Variable continua 56

31. Aproximación Normal de la Binomial **58**

32. Teorema de Chebyshev como complemento **59**

III Unidad 3: Estimación de parámetros **59**

33. Introducción a la inferencia estadística **60**

34. Muestreo y representatividad **61**

34.1. Tipos básicos de muestreo 62

34.1.1. Muestreo aleatorio simple (M.A.S.) 62

34.1.2. Muestreo sistemático 63

34.1.3. Muestreo estratificado 64
34.1.4. Muestreo conglomerado 65
34.1.5. Muestreo estratificado v/s conglomerado 66

35. Estimador y estimación **69**

36. Estimación puntual **69**

37. Propiedades deseables de un estimador **69**
37.1. Insesgamiento 69
37.2. Consistencia 69
37.3. Eficiencia 70
37.4. Error cuadrático medio 70

38. Distribución muestral de la media **70**

39. Teorema Central del Límite **70**

40. Distribución t de Student **71**

41. Intervalos de confianza **71**

42. Intervalo de confianza para la media con σ conocida **72**

43. Intervalo de confianza para la media con σ desconocida **72**

44. Interpretación correcta de un intervalo de confianza **73**

45. Margen de error **73**

46. Factores que afectan la amplitud del intervalo **73**

47. Determinación de tamaño muestral para estimar una media **74**

48. Lectura de intervalos de confianza en investigación científica **74**

49. Supuestos y condiciones prácticas **75**

IV Aplicación integrada a Nutrición y Salud 75

50. Proceso estadístico completo **76**

51. Caso integrador 76

V Herramientas computacionales de apoyo 77

52. Excel: fórmulas útiles 77

53. R: comandos esenciales 78

VI Formulario de Bioestadística 79

54. Resumen de fórmulas 79

VII Preguntas y ejercicios de práctica 81

55. Preguntas conceptuales 81

56. Ejercicios de cálculo 82

57. Lista de verificación para resolver problemas 84

Correspondencia con el programa de la asignatura 84

Referencias bibliográficas 85

Presentación

La Bioestadística es la aplicación de los métodos estadísticos al estudio de fenómenos biológicos, clínicos, epidemiológicos, nutricionales y de salud. Su propósito no se limita al cálculo numérico: permite diseñar estudios, organizar información, describir poblaciones, cuantificar incertidumbre y extraer conclusiones sustentadas en datos [5, 3].

En ciencias de la salud, la Estadística cumple un doble papel. En primer lugar, resume y comunica información mediante tablas, gráficos y medidas descriptivas. En segundo lugar, permite realizar inferencias sobre una población a partir de una muestra representativa [2, 3].

El programa oficial de *Bioestadística en estudios de nutrición* organiza el curso en tres unidades: Estadística descriptiva, Probabilidades y Estimación de parámetros [1]. El presente documento sigue esa estructura y agrega contenidos de apoyo necesarios para comprender cada unidad con mayor profundidad.

Importante

El objetivo del apunte es desarrollar **pensamiento estadístico**, no sólo memorizar fórmulas. En cada análisis se debe preguntar:

1. ¿Cuál es la población de interés?
2. ¿Qué información entrega la muestra?
3. ¿Qué tipo de variable se estudia?
4. ¿Qué resumen o modelo estadístico corresponde utilizar?
5. ¿Cómo se interpreta el resultado en el contexto nutricional o de salud?

1. Fundamentos de Bioestadística

1.1. Estadística y Bioestadística

Definición

La **Estadística** es la disciplina que estudia métodos para recolectar, organizar, resumir, analizar e interpretar datos, así como procedimientos para obtener conclusiones acerca de una población a partir de información muestral [2, 3].

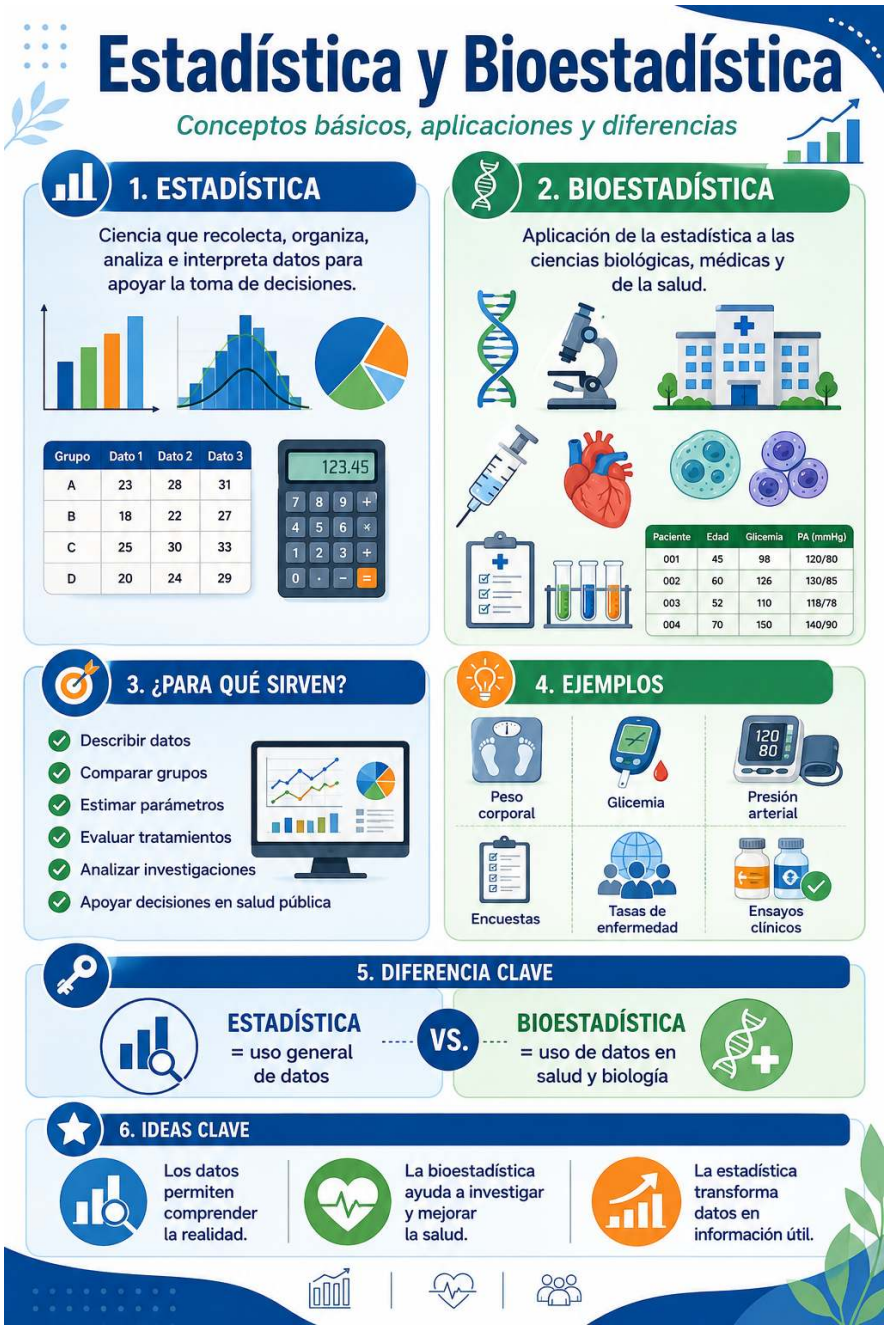
Definición

La **Bioestadística** corresponde a la aplicación de los principios y métodos estadísticos a las ciencias biológicas y de la salud [5, 3].

Entre sus aplicaciones en Nutrición y Dietética se encuentran:

- describir el estado nutricional de una población;
- resumir indicadores antropométricos y bioquímicos;

- estudiar prevalencias de malnutrición;
- analizar consumo de alimentos y nutrientes;
- cuantificar la variabilidad entre individuos;
- evaluar intervenciones nutricionales;
- interpretar investigaciones científicas;
- estimar parámetros poblacionales mediante muestras.



1.2. Estadística descriptiva e inferencial

Definición

La **Estadística descriptiva** comprende los métodos utilizados para organizar, resumir, presentar e interpretar los datos observados mediante tablas, gráficos y medidas numéricas [2, 5].

Definición

La **Estadística inferencial** comprende los métodos que permiten extraer conclusiones acerca de una población a partir de información obtenida en una muestra [2, 3].

Población ⟶ Muestra ⟶ Datos ⟶ Análisis ⟶ Inferencia sobre la población



Parte I

Unidad 1: Estadística descriptiva

2. Población, muestra, parámetro y estadístico

Definición

Una **población** es el conjunto total de unidades o individuos sobre los cuales se desea obtener información. Una **muestra** es un subconjunto de esa población seleccionado para ser observado o medido [2, 5].

Definición

Un **parámetro** es una cantidad numérica que describe una característica de la población. Un **estadístico** es una cantidad calculada utilizando los datos de una muestra [2].

Ejemplos de parámetros:

$$\mu = \text{media poblacional}, \qquad \sigma^2 = \text{varianza poblacional}, \qquad p = \text{proporción poblacional}.$$

Ejemplos de estadísticos:

$$\bar{x} = \text{media muestral}, \qquad s^2 = \text{varianza muestral}, \qquad \hat{p} = \text{proporción muestral}.$$

Ejemplo aplicado a Nutrición y Salud

Se desea estudiar el consumo diario de sodio de estudiantes universitarios de una institución. Si existen $N = 8\,000$ estudiantes y se seleccionan aleatoriamente $n = 300$, entonces:

- población: los 8 000 estudiantes;
- muestra: los 300 estudiantes seleccionados;
- variable: consumo diario de sodio en mg/día;
- parámetro de interés: media poblacional μ;
- estadístico: media muestral $\bar{x}$.

Población, Muestra, Parámetro, Estadístico, Variable y Dato

Conceptos fundamentales de Estadística y Bioestadística

1 POBLACIÓN



Definición: Conjunto total de individuos, elementos o mediciones de interés en un estudio.

Idea clave: Es el universo que se desea conocer.

Ejemplos:
- Todos los estudiantes de una universidad
- Todos los pacientes de un hospital
- Todas las mediciones de glucosa de una población objetivo

2 MUESTRA



Definición: Subconjunto de la población seleccionado para recolectar información.

Idea clave: Debe ser representativa para poder generalizar resultados.

Ejemplos:
- 120 estudiantes seleccionados al azar
- 50 pacientes evaluados
- 200 hogares encuestados

3 PARÁMETRO

Definición: Medida numérica que describe una característica de la población.

Símbolos y medidas poblacionales:
- Media poblacional: μ
- Proporción poblacional: p
- Varianza poblacional: σ^2
- Desviación estándar poblacional: σ

Idea clave: Describe a toda la población y, en general, es desconocido.

Los parámetros son valores fijos, pero usualmente no observables en toda la población.

4 ESTADÍSTICO

Definición: Medida numérica calculada a partir de los datos de una muestra.

Símbolos y medidas muestrales:
- Media muestral: $\bar{x}$
- Proporción muestral: $\hat{p}$
- Varianza muestral: s^2
- Desviación estándar muestral: s

Idea clave: Se usa para estimar o inferir el valor del parámetro.

Los estadísticos cambian de una muestra a otra.

5 VARIABLE

Definición: Característica, atributo o propiedad observable de las unidades de una población o muestra que puede tomar distintos valores o categorías.

Tipos:
- Cualitativa
- Cuantitativa discreta
- Cuantitativa continua

Idea clave: La variable es la característica que se estudia.

Ejemplos:
- Peso corporal
- Glicemia
- Tipo de dieta
- Estado nutricional

6 DATO

Definición: Valor, categoría o resultado observado que toma una variable en una unidad de observación determinada.

Idea clave: El dato es el valor observado de la variable.

Ejemplos:
- Peso = 68,4 kg
- Glicemia = 92 mg/dL
- Tipo de dieta = vegetariana

Un dato no necesariamente es numérico; también puede ser una categoría.

Flujo

POBLACIÓN (Conjunto total) → **MUESTRA** (Subconjunto seleccionado) → **VARIABLE** (Característica estudiada) → **DATO** (Valor observado) → **ESTADÍSTICO** (Medidas calculadas de la muestra) → **INFERENCIA SOBRE EL PARÁMETRO** (Conclusiones sobre la población)

CONCEPTO	PARÁMETRO	ESTADÍSTICO
¿A qué se refiere?	Describe a la población.	Describe a la muestra y estima el parámetro.
¿De dónde proviene?	De toda la población.	De una muestra.
Símbolos comunes	μ, p, σ^2, σ	$\bar{x}$, $\hat{p}$, s^2, s
Variabilidad	Valor fijo (generalmente desconocido).	Varía de muestra en muestra.
Objetivo	Describe características reales de la población.	Estimar o inferir el parámetro poblacional.

CONCEPTO	VARIABLE	DATO
¿Qué es?	Característica que se mide u observa.	Valor particular observado de esa variable.
Naturaleza	Puede ser cualitativa o cuantitativa (discreta o continua).	Puede ser numérico o una categoría.
Nivel	Se define a nivel de población o muestra.	Se observa en cada unidad individual.
Ejemplo (IMC)	IMC (característica que se estudia).	IMC = 24,8 para un estudiante.

EJEMPLO

- **Población:** todos los estudiantes de Nutrición de una universidad.
- **Muestra:** 100 estudiantes seleccionados.
- **Variable:** IMC.
- **Dato:** para un estudiante, IMC = 24,8.
- **Parámetro:** media del IMC de todos los estudiantes (μ).
- **Estadístico:** media del IMC calculada con la muestra ($\bar{x}$).

Si $\bar{x} = 24{,}8$, este valor se usa para estimar μ.

IDEAS CLAVE

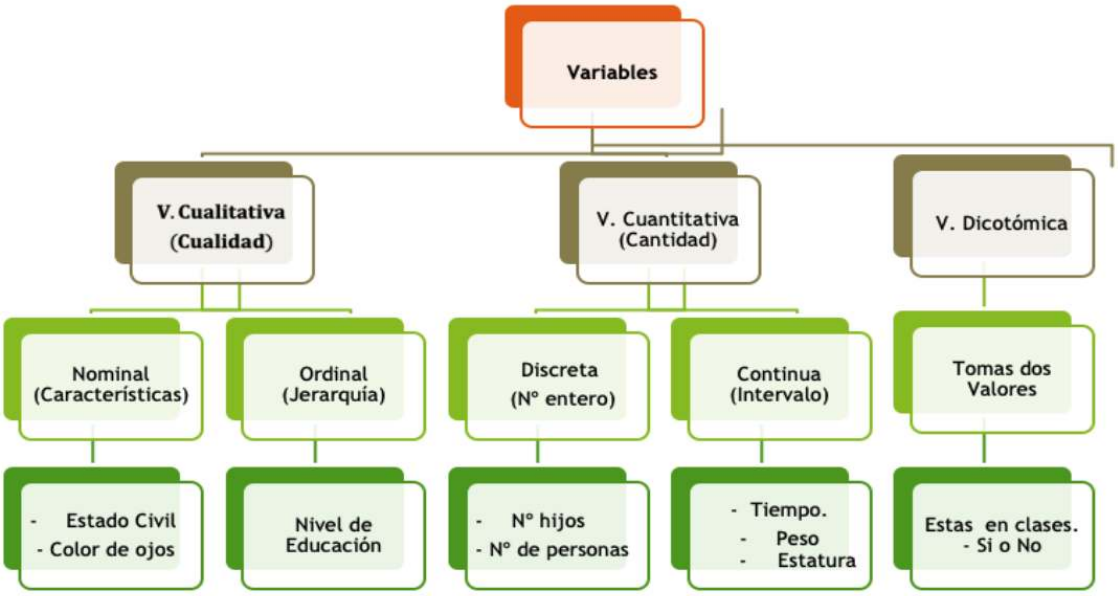
- **La población** es el conjunto total.
- **La muestra** es una parte de la población.
- **La variable** es la característica estudiada.
- **El dato** es el valor observado de la variable.
- **El parámetro** describe a la población.
- **El estadístico** describe a la muestra y ayuda a inferir el parámetro.

3. Variables estadísticas

Definición

Una **variable estadística** es una característica que puede tomar diferentes valores o modalidades entre las unidades de observación [3, 5].

3.1. Clasificación general



3.2. Variables cualitativas

Definición

Una variable **cualitativa** clasifica a las unidades en categorías o modalidades. Es **nominal** cuando las categorías no poseen un orden natural y **ordinal** cuando sí existe un orden lógico [2, 3].

Ejemplos:

- nominal: tipo de dieta, sexo registrado, presencia/ausencia de alergia;
- ordinal: nivel de actividad física bajo/medio/alto; grado de satisfacción; estado nutricional clasificado en categorías ordenadas.

3.3. Variables cuantitativas

Definición

Una variable **cuantitativa** toma valores numéricos. Es **discreta** cuando sus valores surgen fundamentalmente de un conteo y **continua** cuando puede tomar valores en un intervalo de los números reales [2].

Ejemplos:

- discreta: número de comidas diarias, número de consultas nutricionales;
- continua: peso, talla, IMC, glicemia, colesterol, consumo energético.

4. Escalas de medición

Escala	Característica	Ejemplo en salud	Operaciones útiles
Nominal	Categorías sin orden.	Grupo sanguíneo, tipo de dieta.	Frecuencias, proporciones, moda.
Ordinal	Categorías con orden.	Adherencia baja, media, alta.	Frecuencias, mediana, percentiles.
Intervalo	Distancias comparables, cero no absoluto.	Temperatura en °C.	Media, desviación estándar, diferencias.
Razón	Posee cero absoluto y permite razones.	Peso, talla, edad, ingesta energética.	Todas las operaciones aritméticas.

Variables estadísticas

Definición, tipos y clasificación

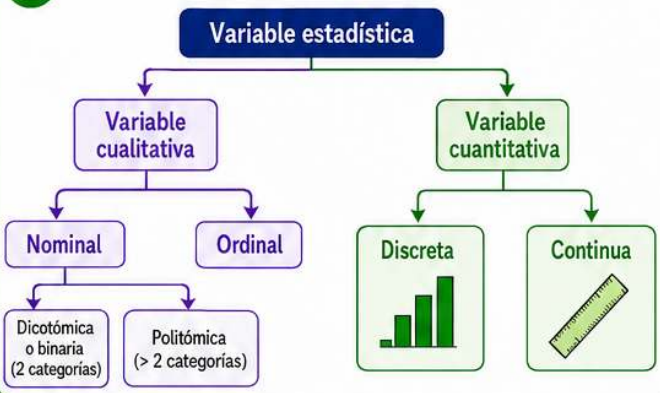
1 Definición de variable



Una variable estadística es una característica, propiedad o atributo observable de los individuos de una población o muestra, que puede tomar distintos valores o categorías.

La variable es la característica que se estudia.

2 Clasificación general



3 Variable cualitativa

Describe cualidades o categorías.
No se expresa mediante una medida numérica.



Nominal Sus categorías no tienen orden natural.

- Puede ser dicotómica o politómica.

Ejemplos: grupo sanguíneo; tipo de dieta; color de ojos



Dicotómica / binaria
Caso particular de variable cualitativa nominal con dos categorías posibles.
Ejemplos: sí/no; presencia/ausencia de enfermedad; fumador/no fumador



Politómica
Variable cualitativa nominal con más de dos categorías.
Ejemplos: grupo sanguíneo: A, B, AB, O; estado civil; tipo de dieta



Ordinal Sus categorías tienen un orden o jerarquía.
Ejemplos: nivel de satisfacción; estado nutricional: bajo, normal, sobrepeso, obesidad; intensidad del dolor

4 Variable cuantitativa

Se expresa numéricamente y representa cantidades medibles o contables.



Discreta: Toma valores aislados o separados; generalmente enteros. Se obtiene al contar unidades, personas, objetos o eventos.
Ejemplos: número de hijos; número de consultas; cantidad de medicamentos



Continua: Puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Se obtiene mediante una medición.
Ejemplos: peso; talla; glicemia; temperatura

Una variable continua puede contarse en categorías o registrarse con redondeo, pero su naturaleza conceptual sigue siendo continua.

Importante: variables como peso, talla o edad pueden aparecer registradas como continuas o discretizadas, dependiendo de cómo se midan, redondeen, agrupen o presenten en el informe. Conceptualmente, peso y talla suelen considerarse continuas.

5 Ejemplos rápidos

Variable	Tipo
Sexo	Cualitativa nominal dicotómica
Tipo de sangre	Cualitativa nominal politómica
Nivel de dolor	Cualitativa ordinal
Número de hijos	Cuantitativa discreta
Peso corporal	Cuantitativa continua*
Talla	Cuantitativa continua*
Edad	Cuantitativa continua o discreta**

* En algunos informes puede aparecer redondeada o agrupada.
** Depende de cómo se registre: por años enteros, discreta; con mayor precisión, continua.

6 Ideas clave

- La variable es la característica que se observa o mide.
- Las variables cualitativas describen categorías.
- Las variables cuantitativas expresan cantidades.
- Las variables discretas se obtienen al contar.
- Las variables continuas se obtienen al medir.
- La variable dicotómica es, por lo general, una variable cualitativa nominal con dos categorías.
- La forma de registrar o presentar una variable puede cambiar su apariencia en el análisis, pero no necesariamente su naturaleza conceptual.

5. Organización de datos y tablas de frecuencia

5.1. Frecuencia absoluta, relativa y acumulada

Sea una variable con modalidades o valores $x_1, \ldots, x_k$.

Definición

La **frecuencia absoluta** f_i es el número de observaciones correspondientes al valor o categoría x_i. La **frecuencia relativa** es

$$h_i = \frac{f_i}{n}.$$

La frecuencia relativa porcentual es

$$100h_i = \frac{100 f_i}{n}\,\%.$$

Para variables ordenables, la frecuencia absoluta acumulada y relativa acumulada son

$$F_i = \sum_{j=1}^{i} f_j, \qquad H_i = \sum_{j=1}^{i} h_j.$$

Estas definiciones son estándar en Estadística descriptiva [2, 3].

Propiedades:

$$\sum_{i=1}^{k} f_i = n, \qquad \sum_{i=1}^{k} h_i = 1, \qquad \sum_{i=1}^{k} 100h_i = 100\,\%.$$

Ejemplo aplicado a Nutrición y Salud

Estado nutricional de $n = 20$ personas:

Categoría	f_i	h_i
Bajo peso	2	0.10
Normopeso	9	0.45
Sobrepeso	6	0.30
Obesidad	3	0.15
Total	20	1.00

Por tanto, el 45 % de la muestra se encuentra en la categoría normopeso y el 15 % en obesidad.

5.2. Datos cuantitativos agrupados en intervalos

Para una variable continua pueden formarse clases:

$$[a_0, a_1),\ [a_1, a_2), \ldots, [a_{k-1}, a_k).$$

La **marca de clase** es

$$m_i = \frac{L_i + U_i}{2},$$

donde L_i y U_i son los límites inferior y superior de la clase.

Una regla exploratoria para el número de clases es la regla de Sturges:

$$k \approx 1 + 3.322 \log_{10}(n).$$

Importante

La regla de Sturges es una guía, no un teorema que deba aplicarse mecánicamente. La selección de clases debe preservar una representación informativa de la distribución de los datos.

TABLAS DE FRECUENCIA

Definición, elementos, construcción, algoritmo e interpretación

1 DEFINICIÓN

Una tabla de frecuencia es un resumen ordenado de los datos que muestra cuántas veces aparece cada valor, categoría o intervalo de una variable.

IDEA CLAVE

Permite organizar, resumir e interpretar datos de manera rápida y clara.

2 ¿PARA QUÉ SIRVE?

- Organizar datos.
- Resumir información.
- Detectar patrones.
- Facilitar la interpretación.
- Servir de base para gráficos estadísticos.

3 ELEMENTOS DE UNA TABLA DE FRECUENCIA

- **Variable:** característica estudiada.
- **Modalidad o valor:** categoría o valor observado.
- **Clase o intervalo:** grupo de valores (en variables continuas).
- f_i **Frecuencia absoluta:** número de veces que aparece.
- n_i **Frecuencia relativa:** $n_i = f_i / n$.
- % **Frecuencia porcentual:** $\% = 100\, n_i$.
- F_i **Frecuencia absoluta acumulada:** $F_i = \sum_{j=1}^{i} f_j$.
- N_i **Frecuencia relativa acumulada:** $N_i = \sum_{j=1}^{i} n_j$.
- x_i **Marca de clase:** punto medio del intervalo.
- A **Amplitud de clase:** A = Límite superior − Límite inferior.

4 TIPOS DE TABLAS DE FRECUENCIA

A) TABLA NO AGRUPADA

Para variables cualitativas o cuantitativas discretas con pocos valores.

B) TABLA AGRUPADA

Para variables cuantitativas continuas o muchos datos, usando intervalos de clase.

Convención habitual: intervalos cerrados a la izquierda y abiertos a la derecha; el último intervalo se cierra para incluir el valor máximo.

- [ ] Cerrado (incluye el valor)
-)) Abierto (no incluye el valor)
- [ ] Cerrado en el último intervalo

5 ALGORITMO PARA CONSTRUIR UNA TABLA DE FRECUENCIA AGRUPADA

1. Identificar la variable.
2. Ordenar los datos.
3. Calcular mínimo: x_{min}.
4. Calcular máximo: x_{max}.
5. Calcular rango: $R = x_{max} - x_{min}$.
6. Elegir el número de intervalos: k.
   - Regla de Sturges: $k \approx 1 + 3.322 \log_{10}(n)$.
   - Regla de la raíz: $k \approx \sqrt{n}$.
7. Calcular amplitud de clase: $A = \frac{R}{k}$, redondeando si es necesario.
8. Construir los intervalos: $[L_1, U_1), [L_2, U_2), \ldots, [L_k, U_k]$. (El último intervalo se cierra:])
9. Contar observaciones en cada intervalo para obtener f_i.
10. Calcular $n_i = \frac{f_i}{n}$, $\% = 100\, n_i$, F_i y N_i.
11. Verificar totales: $\sum f_i = n$, $\sum n_i = 1$, $\sum \% = 100\%$.

6 DIFERENCIA ENTRE FRECUENCIAS

Frecuencia	Significado
f_i	**Frecuencia absoluta.** Número de veces que aparece un valor o clase.
n_i	**Frecuencia relativa.** Relación entre f_i y el total n.
%	**Frecuencia porcentual.** Proporción expresada en %.
F_i	**Frecuencia absoluta acumulada.** Suma acumulada de f_i hasta esa clase.
N_i	**Frecuencia relativa acumulada.** Suma acumulada de n_i hasta esa clase.

7 EJEMPLO COMPLETO

Ejemplo: Peso (kg) de 20 estudiantes

Intervalo de clase [kg]	Marca de clase x_i	f_i (abs.)	$n_i = \frac{f_i}{n}$ (rel.)	$\% = 100\, n_i$	F_i (acum. abs.)	N_i (acum. rel.)
[50,55)	52.5	2	0.10	10	2	0.10
[55,60)	57.5	5	0.25	25	7	0.35
[60,65)	62.5	6	0.30	30	13	0.65
[65,70)	67.5	4	0.20	20	17	0.85
[70,75]	72.5	3	0.15	15	20	1.00
TOTAL	—	**20**	**1.00**	**100**	**20**	**1.00**

INTERPRETACIÓN

- La clase modal es $[60, 65)$.
- El 65% de los estudiantes pesa menos de 65 kg ($N_3 = 0.65$).
- La frecuencia relativa permite comparar proporciones.

8 IDEAS CLAVE

- La tabla de frecuencia resume los datos.
- Puede ser no agrupada o agrupada.
- Las frecuencias acumuladas muestran cómo se van sumando los datos.
- Es una herramienta fundamental para el análisis descriptivo.

6. Representaciones gráficas

La elección del gráfico depende del tipo de variable [3].

Tipo de variable	Gráficos recomendados
Cualitativa nominal	barras, sectores, Pareto.
Cualitativa ordinal	barras ordenadas.
Cuantitativa discreta	barras, puntos.
Cuantitativa continua	histograma, polígono de frecuencias, densidad, caja y bigotes.

6.1. Elementos esenciales de un gráfico

Todo gráfico estadístico debe considerar:

1. título informativo;
2. variables claramente identificadas;
3. unidades de medida;
4. escalas apropiadas;
5. leyenda cuando corresponda;
6. fuente de datos;
7. ausencia de distorsiones visuales.

GRÁFICOS ESTADÍSTICOS

Definición, tipos, uso e interpretación

1 Definición

Un gráfico estadístico es una representación visual de los datos. Su función principal es describir, resumir, organizar y ayudar a comprender la información.

Importante: el gráfico por sí solo sirve para describir y entender los datos; no basta para predecir. La predicción requiere modelos o métodos de estadística inferencial.

2 ¿Para qué sirven?

- Describir datos.
- Comparar categorías o grupos.
- Visualizar patrones.
- Detectar concentraciones o acumulación.
- Comunicar resultados de forma clara.

3 ¿Qué se debe observar al interpretar un gráfico?

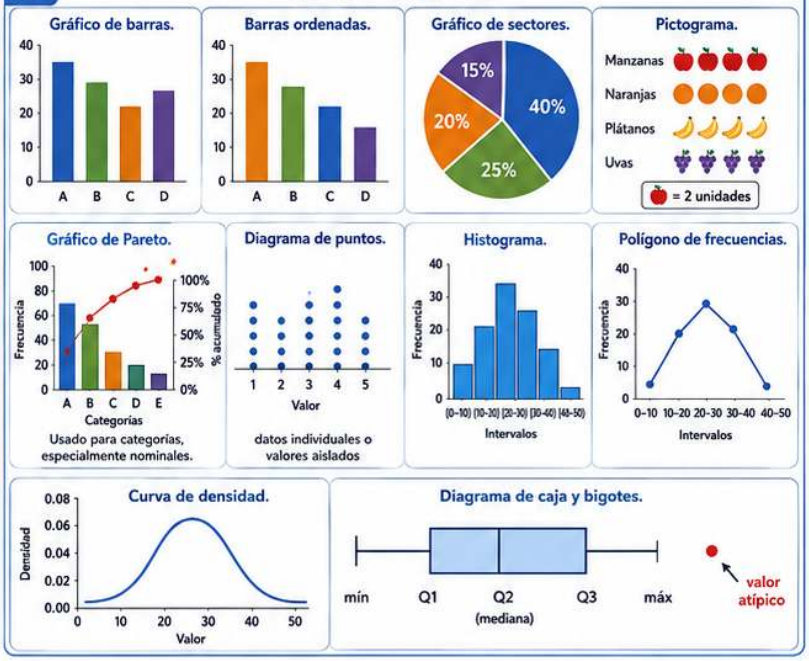
- **Forma:** simetría, asimetría o sesgo, picos.
- **Dispersión o variabilidad:** qué tan separados o concentrados están los datos.
- **Acumulación o concentración:** dónde se agrupan más los datos.
- **Tendencia o patrón:** comportamiento general de los datos.
- **Valores atípicos:** observaciones alejadas del resto.
- **Comparaciones entre grupos o categorías.**

4 Gráficos recomendados según el tipo de variable

Tipo de variable	Gráficos recomendados
Cualitativa nominal	gráfico de barras, gráfico de sectores (circular), pictograma, gráfico de Pareto.
Cualitativa ordinal	gráfico de barras ordenadas, pictograma ordenado.
Cuantitativa discreta	gráfico de barras separadas, diagrama de puntos.
Cuantitativa continua	histograma, polígono de frecuencias, curva de densidad.

El gráfico de caja y bigotes es un gráfico de resumen para variables cuantitativas (discretas o continuas), especialmente útil para visualizar mediana, cuartiles, dispersión y valores atípicos.

5 Ejemplos de gráficos



6 Elementos que no deben faltar

- Título.
- Nombre de la variable.
- Ejes y escalas cuando corresponda.
- Unidades.
- Categorías o intervalos claros.
- Leyenda si corresponde.
- Fuente de los datos.

7 Aclaraciones importantes

- El gráfico de Pareto se utiliza con categorías y ordena las frecuencias de mayor a menor.
- El diagrama de puntos representa observaciones individuales o valores discretos.
- El gráfico circular o de sectores muestra proporciones o porcentajes.
- Las barras ordenadas se usan cuando las categorías tienen un orden natural.
- El boxplot o gráfico de caja y bigotes resume una variable cuantitativa mediante mínimo, Q1, mediana, Q3, máximo y valores atípicos.

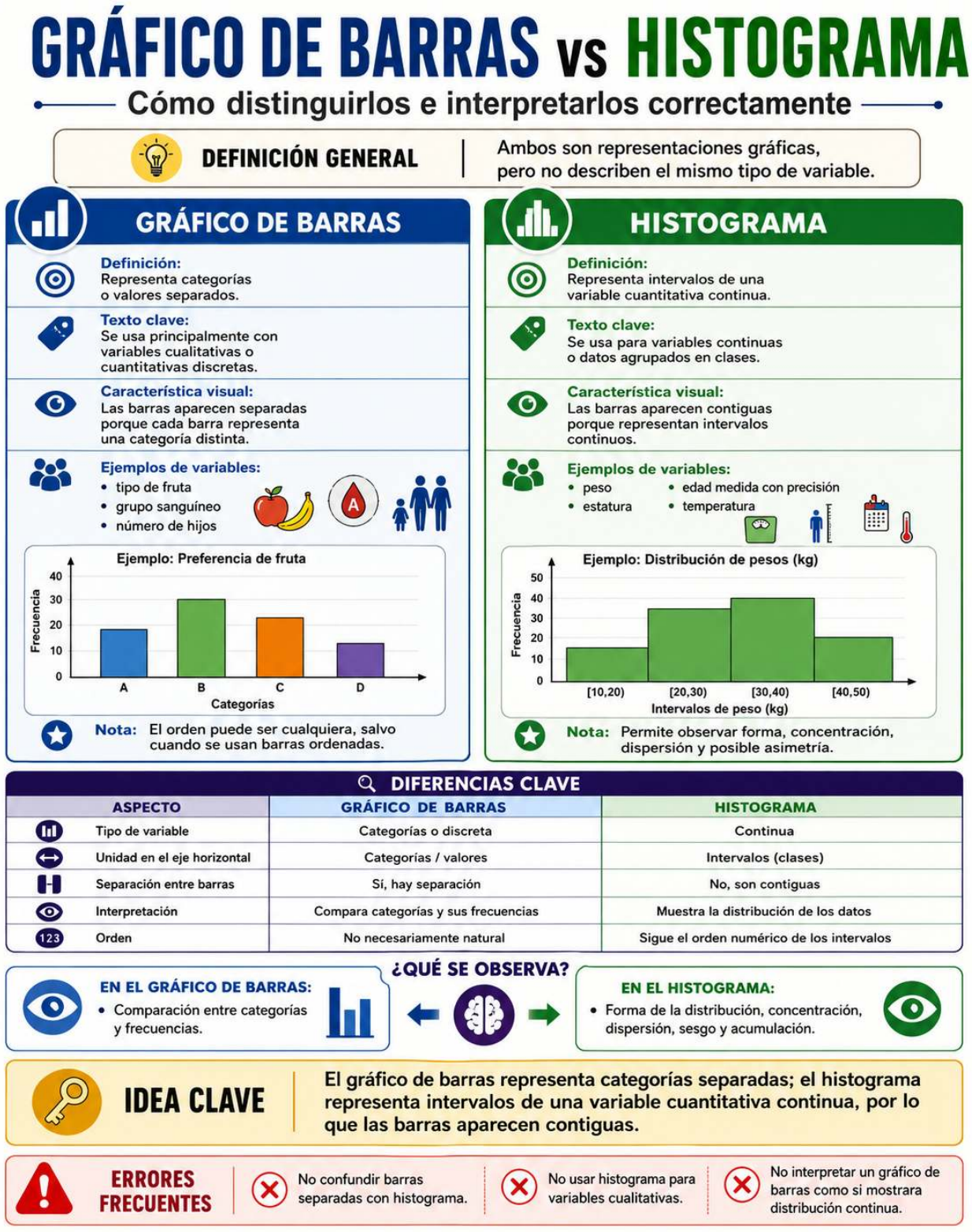
Ideas clave

- Todo gráfico es una representación visual de datos.
- Su objetivo principal es describir y facilitar la comprensión.
- La interpretación debe considerar forma, dispersión, acumulación y tendencia.
- Para predecir no basta con un gráfico; se requieren métodos estadísticos adicionales.

6.2. Histograma y gráfico de barras

Importante

El **gráfico de barras** representa categorías separadas; el **histograma** representa intervalos de una variable cuantitativa continua, por lo que las barras aparecen contiguas.



6.3. Diagrama de caja y bigotes

El boxplot resume cinco elementos:

$$\text{mín}, \quad Q_1, \quad Q_2, \quad Q_3, \quad \text{máx}$$

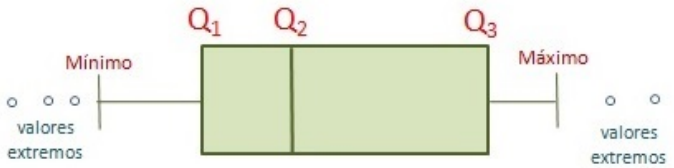
y permite visualizar posición, dispersión, asimetría y potenciales valores atípicos.

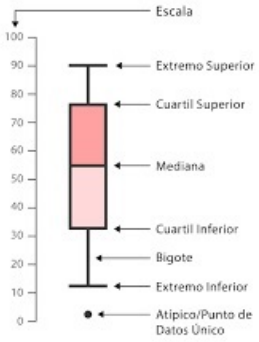
Se define el rango intercuartílico:

$$RIC = Q_3 - Q_1.$$

Una regla exploratoria común identifica como potencialmente atípicos valores fuera del intervalo

$$[Q_1 - 1.5\,RIC,\ Q_3 + 1.5\,RIC].$$





7. Medidas de tendencia central

7.1. Media aritmética

Definición

Para una muestra $x_1, \ldots, x_n$, la **media muestral** es

$$\boxed{\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i}$$

y constituye una medida del centro de gravedad aritmético de los datos [2, 3].

Para datos con frecuencias:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{k} f_i x_i}{n}.$$

Propiedad:

$$\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}) = 0.$$

7.2. Mediana

Definición

La **mediana** es el valor que divide los datos ordenados en dos partes, de modo que aproximadamente el 50 % de las observaciones queda a cada lado [3].

Si n es impar:

$$Me = x_{\left(\frac{n+1}{2}\right)}.$$

Si n es par:

$$Me = \frac{x_{(n/2)} + x_{(n/2+1)}}{2}.$$

7.3. Moda

Definición

La **moda** es el valor o categoría que aparece con mayor frecuencia [3].

Una distribución puede ser:

- amodal;
- unimodal;
- bimodal;
- multimodal.

7.4. Comparación media–mediana–moda

- Distribución aproximadamente simétrica:

$$\bar{x} \approx Me.$$

- Asimetría positiva:

$$\text{Moda} < Me < \bar{x}.$$

- Asimetría negativa:

$$\bar{x} < Me < \text{Moda}.$$

Interpretación

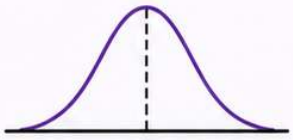
La media es sensible a valores extremos. La mediana es más robusta y suele ser preferible cuando la distribución presenta asimetría marcada o valores atípicos, por ejemplo en variables como triglicéridos o ciertos consumos alimentarios.

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

Media aritmética, mediana y moda: definición, fórmulas, ejemplo e interpretación gráfica

1 ¿QUÉ SON LAS MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL?

Son medidas estadísticas que resumen el centro o valor representativo de un conjunto de datos. Nos ayudan a entender alrededor de qué valor tienden a agruparse los datos.



2 MEDIA ARITMÉTICA

Definición: promedio de todos los datos.

FÓRMULA

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

Interpretación:
representa el equilibrio o centro promedio de los datos.

3 MEDIANA

Definición: valor central de los datos ordenados.

CASO n IMPAR:

$$Me = x_{\left(\frac{n+1}{2}\right)}$$

CASO n PAR:

$$Me = \frac{x_{\left(\frac{n}{2}\right)} + x_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}}{2}$$

Interpretación:
divide los datos en dos partes iguales.

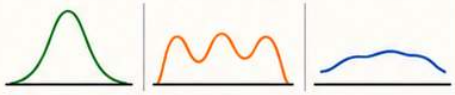
4 MODA

Definición: valor que más se repite.

Interpretación:
muestra el valor más frecuente.

¿CUÁNTAS MODAS PUEDE HABER?

Una moda (uni modal)	Varias modas (multi modal)	Ninguna moda (a modal)



5 EJEMPLO COMPLETO

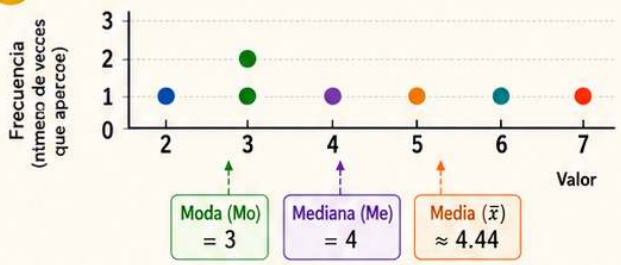
Datos: 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7

Media: $\bar{x} = \frac{2+3+3+4+4+5+6+7}{9} = \frac{40}{9} \approx 4.44$

Mediana: Me = 4

Moda: Mo = 3 y 4

6 GRÁFICO: DIAGRAMA DE PUNTOS



7 COMPARACIÓN RÁPIDA

$\bar{x}$	Media aritmética	usa todos los datos	sensible a valores extremos
Me	Mediana	valor central	útil cuando hay datos extremos
Mo	Moda	valor más frecuente	útil en datos cualitativos o para frecuencia

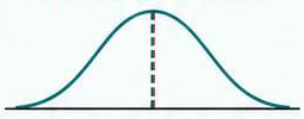
8 IDEAS CLAVE

- La media usa todos los valores.
- La mediana depende del orden.
- La moda depende de la repetición.
- Las tres ayudan a describir el centro de los datos.



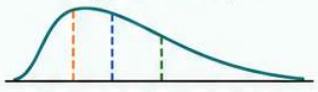
9 RELACIÓN ENTRE MEDIA, MEDIANA Y MODA SEGÚN LA ASIMETRÍA

1. DISTRIBUCIÓN SIMÉTRICA



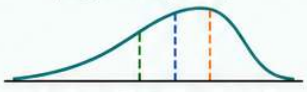
Media = Mediana = Moda

2. ASIMETRÍA POSITIVA
(sesgo a la derecha)



Moda < Mediana < Media

3. ASIMETRÍA NEGATIVA
(sesgo a la izquierda)



Media < Mediana < Moda

8. Medidas de posición

Definición

Un **cuantil** divide una distribución ordenada en partes que contienen proporciones especificadas de los datos [3].

- Cuartiles: dividen en 4 partes.

$$Q_1 = P_{25}, \qquad Q_2 = P_{50}, \qquad Q_3 = P_{75}.$$

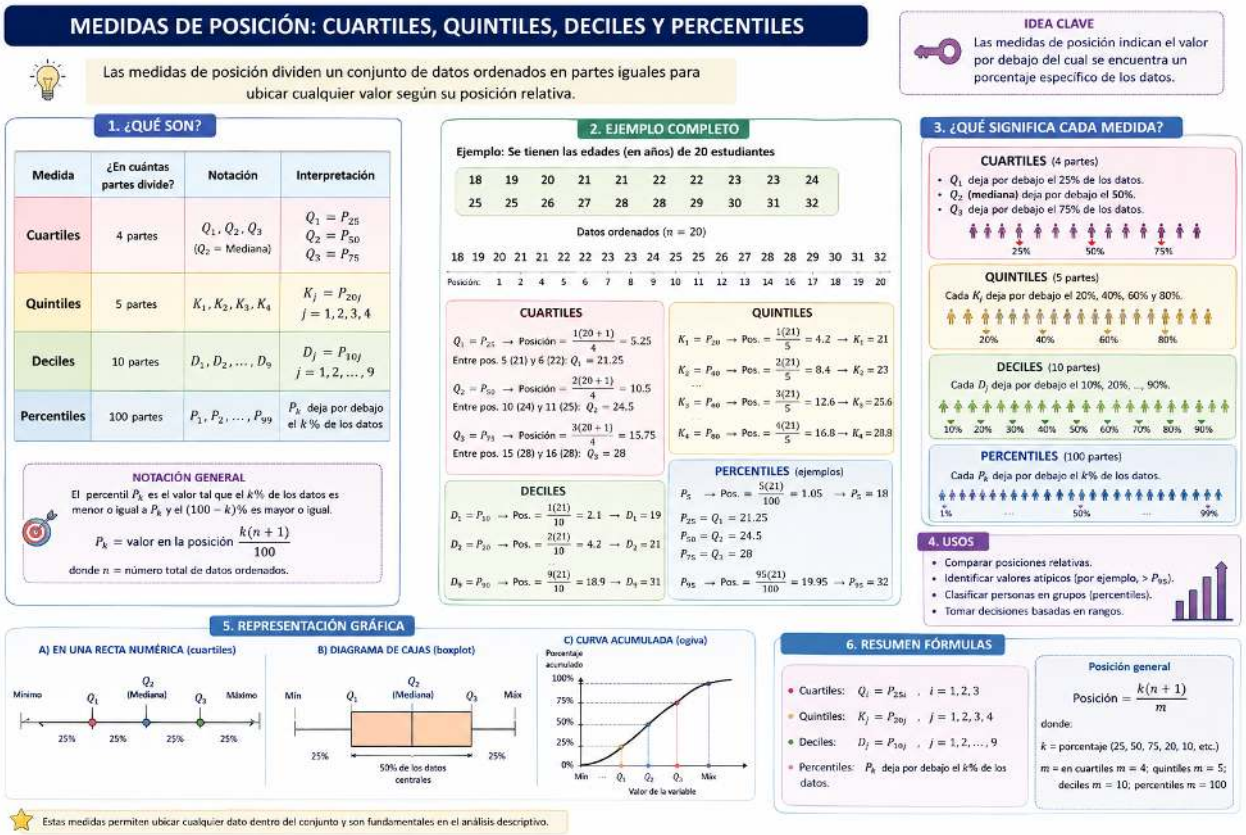
- Quintiles: dividen en 5 partes.
- Deciles: dividen en 10 partes.

$$D_j = P_{10j}.$$

- Percentiles: dividen en 100 partes.

Importante

Existen distintas convenciones computacionales para calcular cuantiles en muestras pequeñas. En informes científicos debe indicarse el software o la convención utilizada cuando esto sea relevante.



9. Medidas de dispersión

9.1. Rango

$$\boxed{R = x_{\text{máx}} - x_{\text{mín}}}$$

Es sencillo, pero depende sólo de los valores extremos.

9.2. Varianza

Definición

La **varianza muestral** mide el promedio corregido de los cuadrados de las desviaciones respecto de la media:

$$\boxed{s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$$

El divisor $n-1$ produce el estimador insesgado usual de la varianza poblacional bajo muestreo aleatorio [2, 3].

Forma computacional:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n\bar{x}^{\,2}}{n-1}.$$

9.3. Desviación estándar

$$\boxed{s = \sqrt{s^2}}$$

La desviación estándar se expresa en las mismas unidades que la variable.

9.4. Coeficiente de variación

$$\boxed{CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100\,\%}$$

Interpretación

El coeficiente de variación mide dispersión relativa. Resulta útil para comparar variables expresadas en escalas distintas, siempre que la media sea positiva y tenga sentido interpretar el cero de la escala.

MEDIDAS DE DISPERSIÓN

Rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación

1 DEFINICIÓN GENERAL

Las medidas de dispersión indican qué tan separados o concentrados **están los datos respecto** de su centro. Complementan a las medidas de **tendencia central** y ayudan a describir la variabilidad de un conjunto de datos.

IDEA CLAVE

A mayor dispersión, más separados están los datos; a menor dispersión, más concentrados.

2 PRINCIPALES MEDIDAS DE DISPERSIÓN

RANGO

Definición: Diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo.

FÓRMULA

$$R = x_{max} - x_{min}$$

VARIANZA MUESTRAL

Definición: Promedio corregido de los cuadrados de las desviaciones respecto de la media.

FÓRMULA

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

DESVIACIÓN ESTÁNDAR MUESTRAL

Definición: Raíz cuadrada de la varianza. Mide la dispersión en las mismas unidades de la variable.

FÓRMULA

$$s = \sqrt{s^2}$$

COEFICIENTE DE VARIACIÓN

Definición: Mide la dispersión relativa en porcentaje.

FÓRMULA

$$CV = \left(\frac{s}{\bar{x}}\right) \times 100\%$$

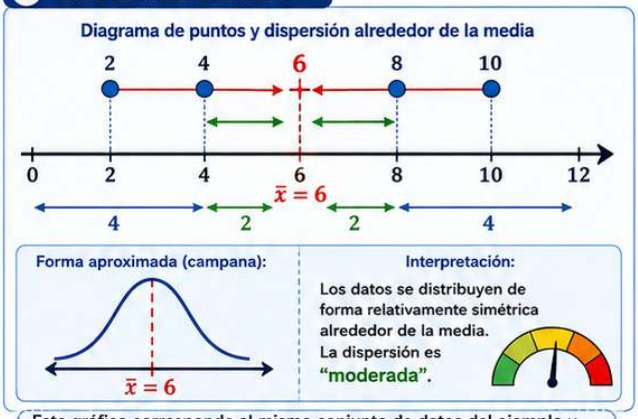
NOTA: La varianza queda en unidades al cuadrado; la desviación estándar vuelve a las unidades originales.

3 EJEMPLO COMPLETO RELACIONADO

Conjunto de datos ordenados: 2, 4, 6, 8, 10

- $n = 5$
- Media: $\bar{x} = \frac{2+4+6+8+10}{5} = 6$
- Rango: $R = 10 - 2 = 8$
- Desviaciones respecto de la media: $-4,\ -2,\ 0,\ 2,\ 4$
- Cuadrados de las desviaciones: $16,\ 4,\ 0,\ 4,\ 16$
- Suma: $\sum (x_i - \bar{x})^2 = 40$
- Varianza muestral: $s^2 = \frac{40}{5-1} = 10$
- Desviación estándar: $s = \sqrt{10} \approx 3.16$
- Coeficiente de variación: $CV = \left(\frac{3.16}{6}\right) \times 100\% \approx 52.7\%$

4 GRÁFICA RELACIONADA

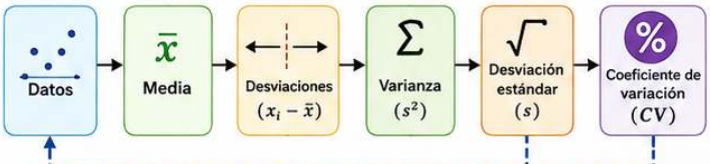


Este gráfico corresponde al mismo conjunto de datos del ejemplo y explica los cálculos de las medidas de dispersión.

5 INTERPRETACIÓN DE CADA MEDIDA

MEDIDA	¿QUÉ INDICA?
Rango	mide amplitud total, pero solo usa dos datos extremos.
Varianza	mide dispersión global, penalizando más los alejamientos grandes.
Desviación estándar	es la medida más usada para interpretar dispersión en las mismas unidades.
Coeficiente de variación	sirve para comparar variabilidad entre variables o grupos con distintas escalas o medias.

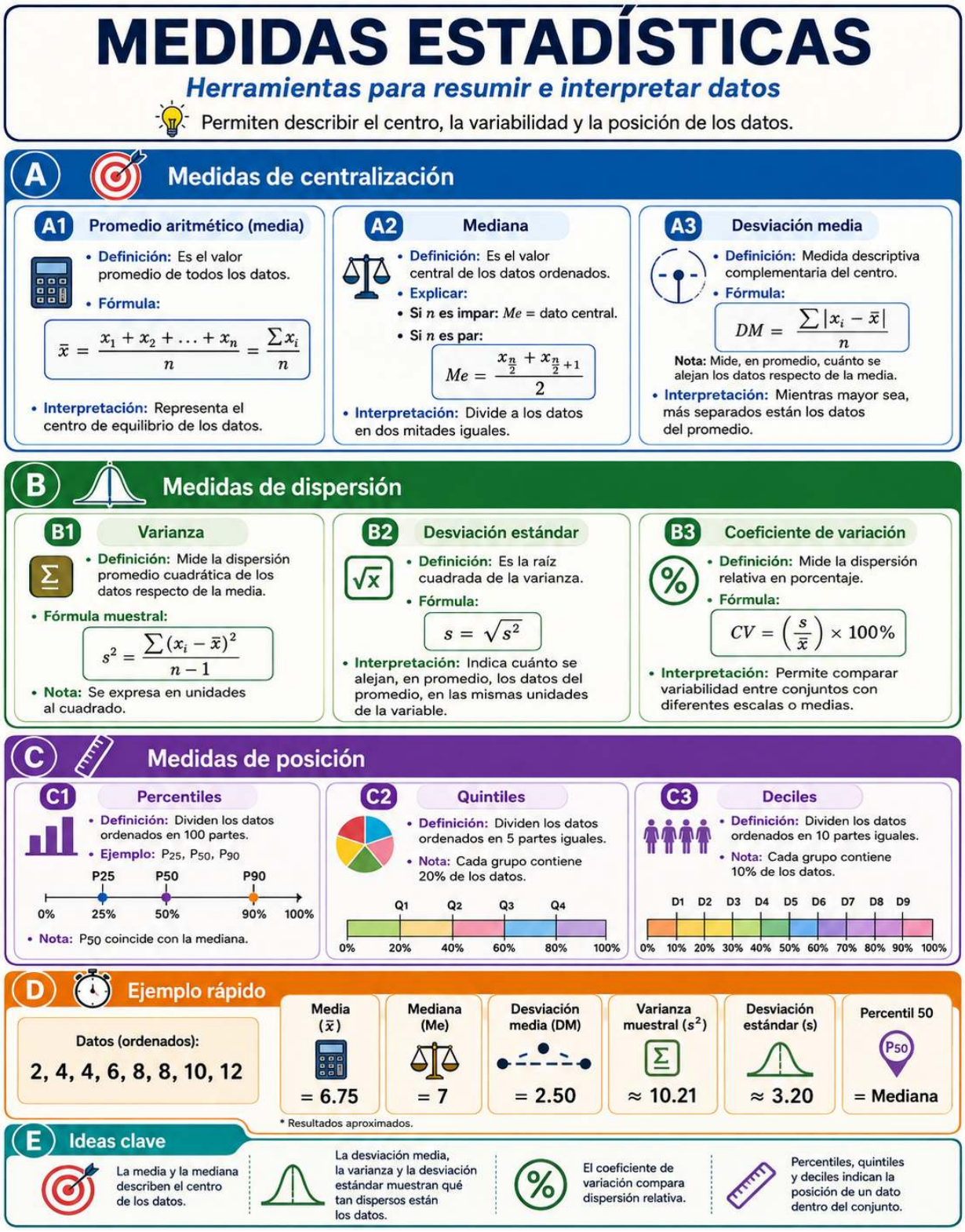
6 COMPARACIÓN / RELACIÓN ENTRE LAS MEDIDAS



7 IDEAS CLAVE

- El rango depende solo del mínimo y máximo.
- La varianza y la desviación estándar usan todos los datos.
- La desviación estándar se interpreta mejor porque conserva las unidades.
- El coeficiente de variación expresa la dispersión en porcentaje.
- Las medidas de dispersión complementan a la media y ayudan a entender la variabilidad.

9.5. Resumen medidas estadísticas



10. Medidas complementarias de forma

Aunque el programa enfatiza tendencia central, posición y dispersión, para una interpretación completa de una distribución es útil describir su forma.

10.1. Asimetría

La asimetría positiva posee una cola más larga hacia la derecha; la asimetría negativa posee una cola más larga hacia la izquierda.

Una medida basada en el tercer momento estandarizado es

$$\gamma_1 = \frac{\mathbb{E}[(X-\mu)^3]}{\sigma^3}.$$

10.2. Curtosis

La curtosis estandarizada basada en el cuarto momento es

$$\beta_2 = \frac{\mathbb{E}[(X-\mu)^4]}{\sigma^4}.$$

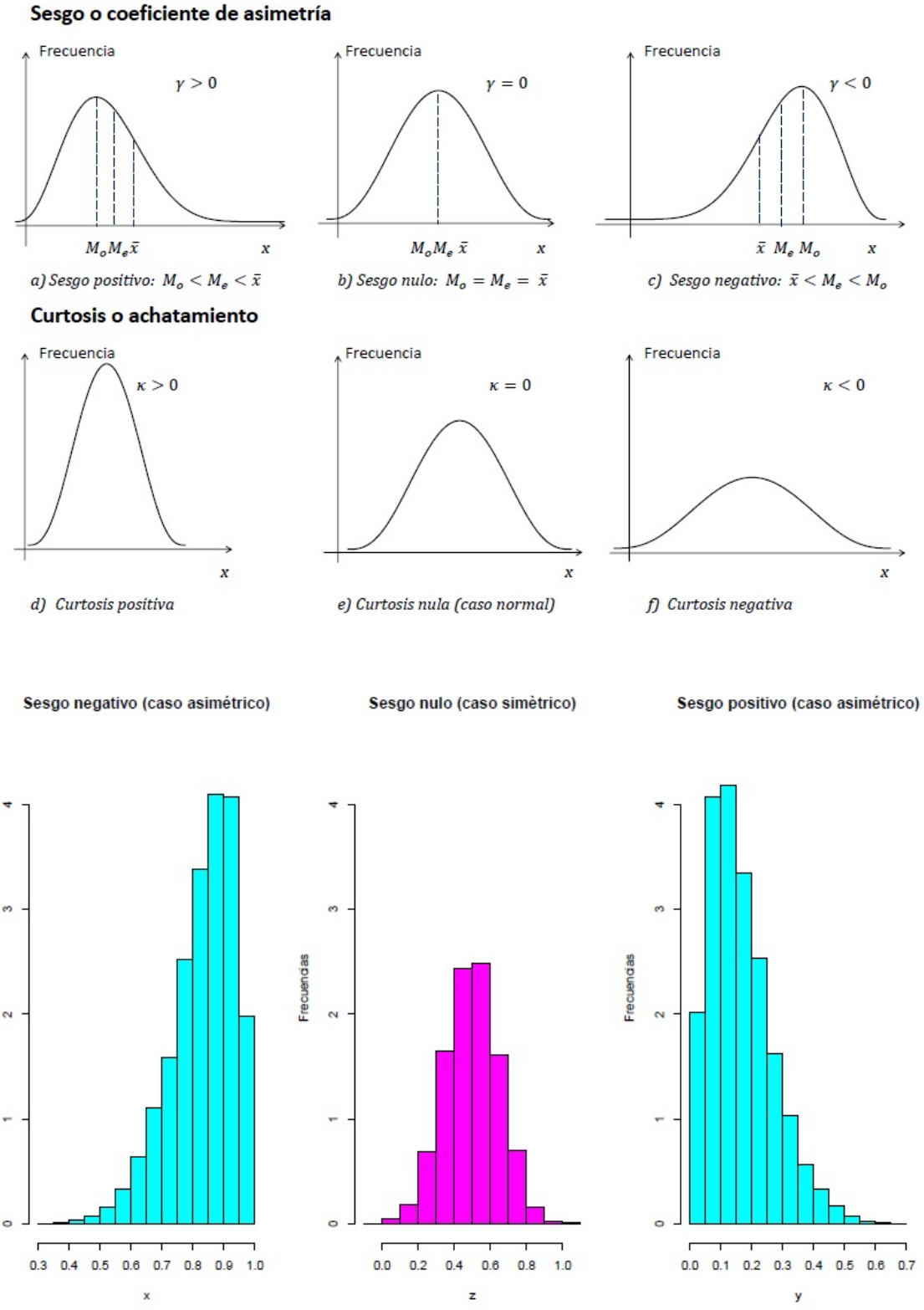
El exceso de curtosis es

$$\gamma_2 = \beta_2 - 3.$$

Clasificación:

$$\gamma_2 > 0: \text{ leptocúrtica}, \qquad \gamma_2 = 0: \text{ mesocúrtica}, \qquad \gamma_2 < 0: \text{ platicúrtica}.$$

11. Sesgo


Sesgo o coeficiente de asimetría
Frecuencia
$\gamma > 0$
$M_o M_e \bar{x}$
x
Frecuencia
$\gamma = 0$
$M_o M_e \bar{x}$
x
Frecuencia
$\gamma < 0$
$\bar{x}\ M_e\ M_o$
x
a) Sesgo positivo: $M_o < M_e < \bar{x}$
b) Sesgo nulo: $M_o = M_e = \bar{x}$
c) Sesgo negativo: $\bar{x} < M_e < M_o$
Curtosis o achatamiento
Frecuencia
$\kappa > 0$
x
Frecuencia
$\kappa = 0$
x
Frecuencia
$\kappa < 0$
x
d) Curtosis positiva
e) Curtosis nula (caso normal)
f) Curtosis negativa
Sesgo negativo (caso asimétrico)
Sesgo nulo (caso simètrico)
Sesgo positivo (caso asimétrico)
Frecuencia
0 1 2 3 4
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
x
Frecuencias
0 1 2 3 4
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
z
Frecuencias
0 1 2 3 4
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
y

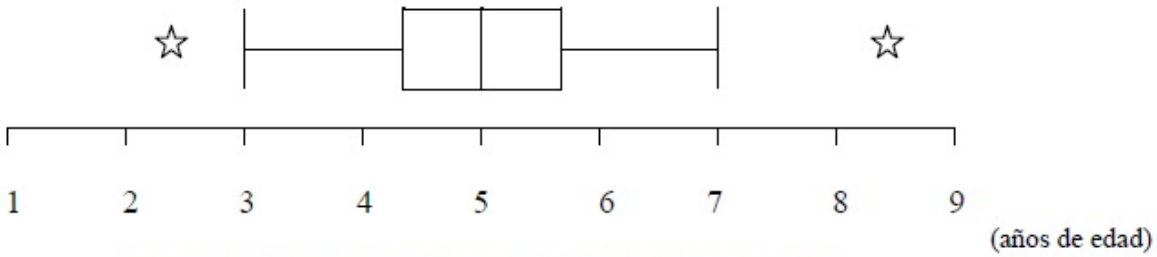


Figura 1: Gráfico de caja en una distribución normal.

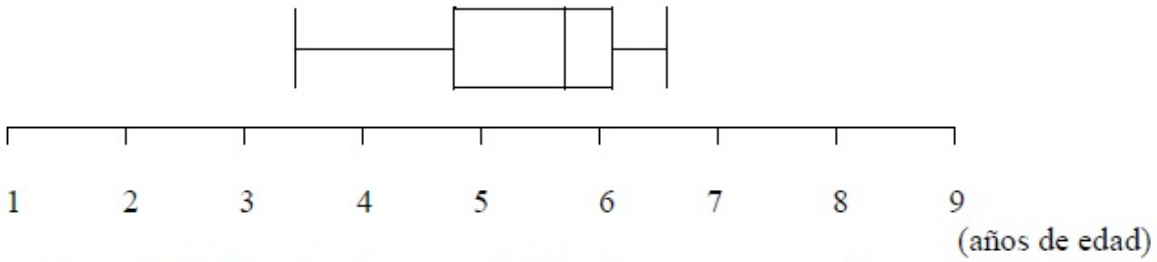


Figura 2: Gráfico de caja en una distribución con sesgo negativo.

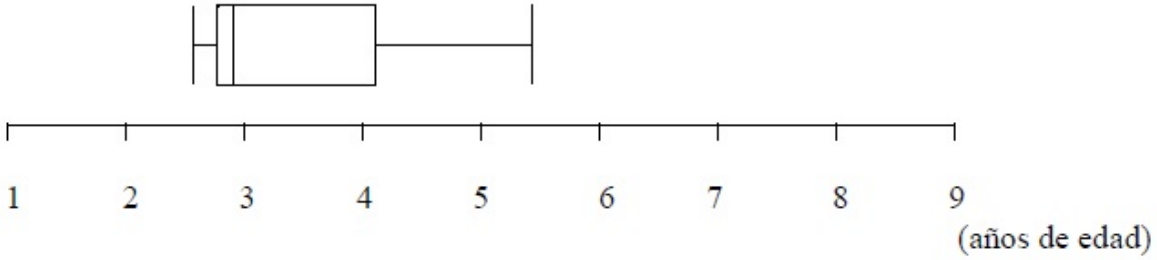
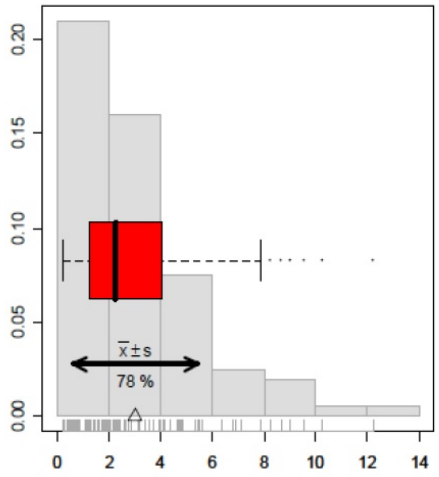
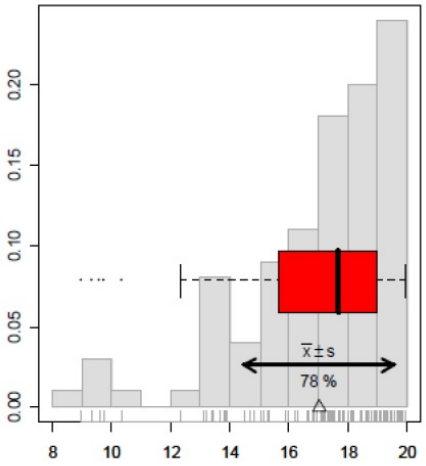


Figura 3: Gráfico de caja en una distribución "muy sesgada" (sesgo positivo).

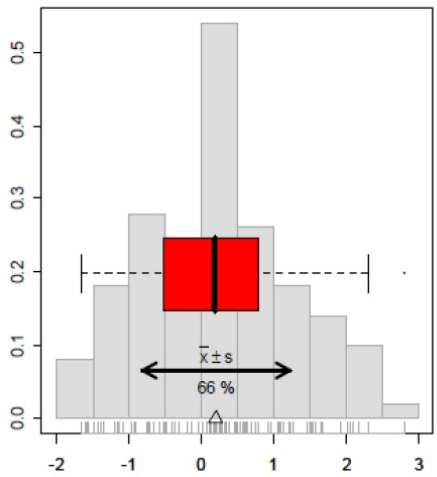
Asimetría positiva



Asimetría negativa



Asimetría cercana a cero



.

12. Ejemplo integrador de Estadística descriptiva

Ejemplo aplicado a Nutrición y Salud

Se registran las ingestas diarias de fibra, en gramos, de 10 personas:

$$18,\ 21,\ 22,\ 25,\ 25,\ 27,\ 29,\ 30,\ 34,\ 39.$$

La media es

$$\bar{x} = \frac{18+21+22+25+25+27+29+30+34+39}{10} = 27.$$

La mediana es

$$Me = \frac{25+27}{2} = 26.$$

La moda es

$$Mo = 25.$$

El rango:

$$R = 39 - 18 = 21.$$

La suma de cuadrados respecto de la media es

$$\sum (x_i - \bar{x})^2 = (-9)^2 + (-6)^2 + (-5)^2 + (-2)^2 + (-2)^2 + 0^2 + 2^2 + 3^2 + 7^2 + 12^2 = 356.$$

Por tanto,

$$s^2 = \frac{356}{9} \approx 39.56, \qquad s \approx 6.29.$$

El coeficiente de variación:

$$CV = \frac{6.29}{27} \times 100\,\% \approx 23.3\,\%.$$

La relación

$$\bar{x} = 27 > Me = 26 > Mo = 25$$

sugiere una ligera asimetría positiva.

13. Errores frecuentes en Estadística descriptiva

1. Usar la media para variables cualitativas.
2. Interpretar un porcentaje sin indicar el denominador.
3. Confundir frecuencia absoluta con frecuencia relativa.
4. Construir histogramas para categorías nominales.
5. Comparar desviaciones estándar de variables con unidades muy distintas sin considerar dispersión relativa.
6. Describir sólo la media y omitir dispersión y forma.

7. Eliminar valores atípicos sin justificación científica.

Parte II

Unidad 2: Probabilidades

14. Pensamiento estocástico, incertidumbre y aleatoriedad

En los fenómenos biológicos no siempre es posible predecir con certeza el resultado individual. La teoría de probabilidades proporciona un lenguaje matemático para cuantificar esta incertidumbre [2, 4].

Definición

Un **experimento aleatorio** es un procedimiento cuyo resultado particular no puede conocerse con certeza antes de realizarse, aunque se conozca el conjunto de resultados posibles [2].

Definición

El **espacio muestral**, denotado por Ω, es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Un **suceso** o **evento** es un subconjunto de Ω [2, 4].

15. Álgebra de sucesos

Sean $A, B \subseteq \Omega$.

$$A \cup B = \{\text{ocurre } A \text{ o } B\},$$

$$A \cap B = \{\text{ocurren } A \text{ y } B\},$$

$$A^c = \{\text{no ocurre } A\}.$$

Si

$$A \cap B = \varnothing,$$

los eventos son mutuamente excluyentes.

15.1. Leyes de De Morgan

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \qquad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

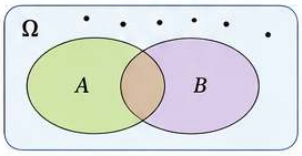
ÁLGEBRA DE SUCESOS

Teoría de Conjuntos en Probabilidad

1. CONCEPTO BÁSICO

Un suceso (evento) es cualquier subconjunto del espacio muestral Ω.

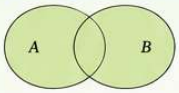
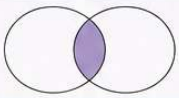
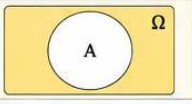
- Ω : espacio muestral (conjunto de todos los resultados posibles)
- $A, B, C, \ldots$: sucesos (subconjuntos de Ω)



- A solo
- B solo
- $A \cap B$
- Ni A ni B

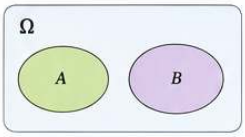
Un suceso puede ocurrir o no ocurrir.
La probabilidad mide qué tan posible es que ocurra.

2. OPERACIONES CON SUCESOS

Operación	Definición	Diagrama de Venn	Interpretación
UNIÓN $A \cup B$	$A \cup B$ = {ocurre A o B} (al menos uno)		Ocurre A, o ocurre B, o ocurren ambos.
INTERSECCIÓN $A \cap B$	$A \cap B$ = {ocurren A y B} (ambos)		Ocurren A y B simultáneamente.
COMPLEMENTO A^c	A^c = {no ocurre A}		Todo lo que está en Ω que no pertenece a A.

3. SUCESOS MUTUAMENTE EXCLUYENTES

Si $A \cap B = \emptyset$,
los sucesos A y B no pueden ocurrir al mismo tiempo.



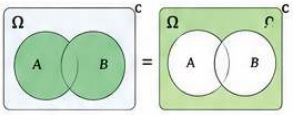
Ejemplo:
Al lanzar un dado:
A = {obtener número par}
B = {obtener número impar}
$A \cap B = \emptyset$

En este caso, A y B se llaman **disjuntos**.

4. LEYES DE DE MORGAN

Primera ley de De Morgan

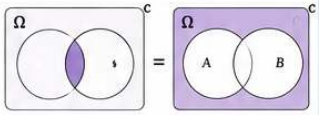
$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$



El complemento de "A o B" es lo mismo que "no A y no B".

Segunda ley de De Morgan

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$



El complemento de "A y B" es lo mismo que "no A o no B".

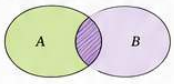
5. PROPIEDADES IMPORTANTES

Propiedad	Expresión
Conmutativa	$A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$
Asociativa	$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
Distributiva	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
Elemento neutro	$A \cup \emptyset = A$, $A \cap \Omega = A$
Elemento absorbente	$A \cup \Omega = \Omega$, $A \cap \emptyset = \emptyset$
Idempotencia	$A \cup A = A$, $A \cap A = A$
Complementación	$A \cup A^c = \Omega$, $A \cap A^c = \emptyset$
Doble complemento	$(A^c)^c = A$

6. REGLAS DE PROBABILIDAD RELACIONADAS

Regla de la unión (general)

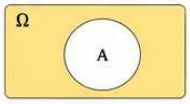
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$



Si $A \cap B = \emptyset \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

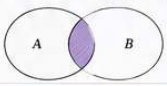
Complemento

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$



Intersección

$$P(A \cap B) \leq \min\{P(A), P(B)\}$$



Leyes de De Morgan (en probabilidad)

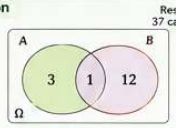
$$P((A \cup B)^c) = P(A^c \cap B^c)$$

$$P((A \cap B)^c) = P(A^c \cup B^c)$$

7. EJEMPLOS APLICADOS

Ejemplo 1: Probabilidad de la unión

En una baraja de 52 cartas:
A = {sacar un As} (4 cartas)
B = {sacar un Corazón} (13 cartas)
$A \cap B$ = {As de Corazones} (1 carta)



$$P(A) = \frac{4}{52} \qquad P(B) = \frac{13}{52} \qquad P(A \cap B) = \frac{1}{52}$$

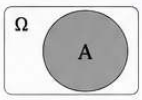
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{4}{52} + \frac{13}{52} - \frac{1}{52} = \frac{16}{52} = \frac{4}{13}$$

Ejemplo 2: Complemento y De Morgan

A = {sacar una carta negra} (26 cartas)

$$P(A) = \frac{26}{52} = \frac{1}{2}$$

$$P(A^c) = 1 - P(A) = \frac{1}{2}$$



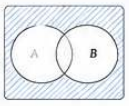
Verificación de De Morgan 1

$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

B = {sacar un Rey} (4 cartas)

$(A \cup B)^c$: no es negra ni Rey

$A^c \cap B^c$: no negra y no Rey



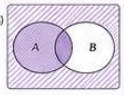
Verificación de De Morgan 2

$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

$A \cap B$: carta negra y Rey (2 cartas)

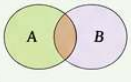
$(A \cap B)^c$: todo lo demás

$A^c \cup B^c$: no negra o no Rey



8. RESUMEN VISUAL

∪ Unión: al menos uno ocurre.
∩ Intersección: ocurren ambos.
^{c} Complemento: no ocurre.
Si $A \cap B = \emptyset \Rightarrow$ son excluyentes.
De Morgan: transforma unión ↔ intersección mediante complementos.



9. RECORDATORIO CLAVE

El álgebra de sucesos permite manipular y simplificar eventos para calcular probabilidades de manera clara y sistemática.

Dominar estas leyes es fundamental para la teoría de probabilidades y la estadística.

16. Reglas de conteo

16.1. Principio multiplicativo

Si una primera etapa puede realizarse de n_1 maneras, una segunda de n_2 maneras, y así sucesivamente, el número total de resultados es

$$n_1 n_2 \cdots n_k.$$

16.2. Factorial

$$n! = n(n-1)(n-2)\cdots 2 \cdot 1, \qquad 0! = 1.$$

16.3. Permutaciones

Número de ordenamientos de n objetos distintos:

$$\boxed{P_n = n!}$$

Permutaciones de n elementos tomados de r:

$$\boxed{P(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}}$$

16.4. Combinaciones

Cuando el orden no importa:

$$\boxed{\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}}$$

Ejemplo aplicado a Nutrición y Salud

De 12 pacientes se seleccionan 4 para una entrevista nutricional. El número de grupos posibles es

$$\binom{12}{4} = \frac{12!}{4!8!} = 495.$$

REGLAS DE CONTEO

Principio multiplicativo, factorial, permutaciones, variaciones y combinaciones

1. PRINCIPIO MULTIPLICATIVO

Si una primera etapa puede realizarse de n_1 maneras, una segunda de n_2 maneras, ..., y una k-ésima de n_k maneras, entonces el número total de resultados es

$$n_1\ n_2 \cdots n_k$$

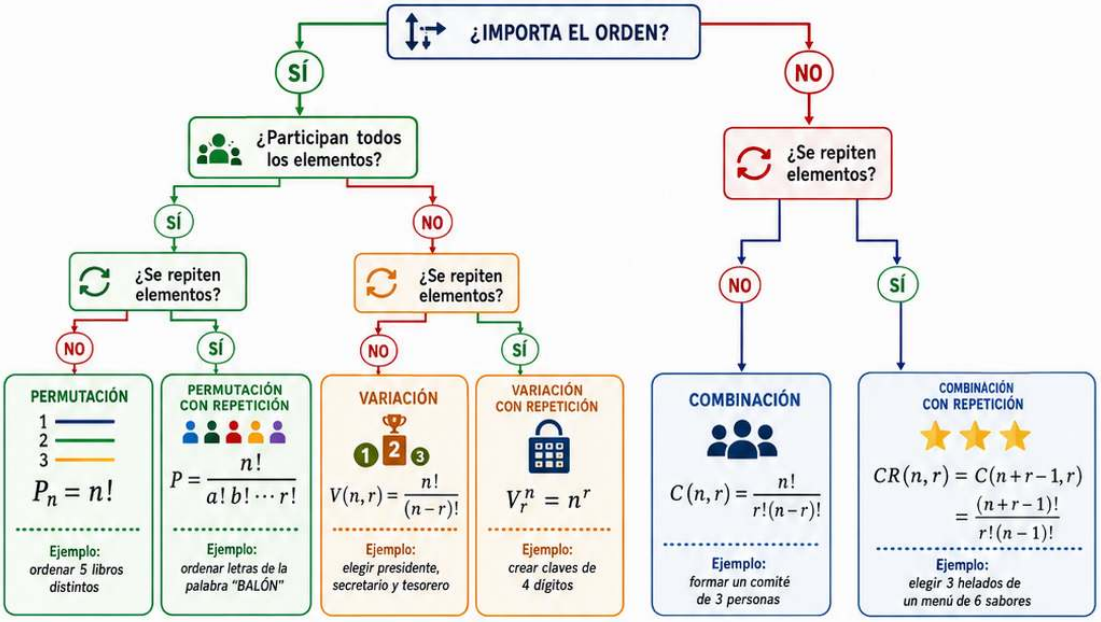
2. FACTORIAL

$$n! = n(n-1)(n-2)\cdots 2\cdot 1$$

$$0! = 1$$

IDEA CLAVE:
El factorial cuenta ordenamientos cuando intervienen todos los elementos sin repetición.

3. ¿QUÉ TÉCNICA DE CONTEO USAR?



4. RESUMEN RÁPIDO

Técnica	¿Importa el orden?	¿Se repiten?	Fórmula	Ejemplo breve
Permutación	Sí	No	$P_n = n!$	ordenar 5 libros distintos
Permutación con repetición	Sí	Sí	$P = \frac{n!}{a!\,b!\cdots r!}$	ordenar letras de "BALÓN"
Variación	Sí	No	$V(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}$	elegir presidente, secretario y tesorero
Variación con repetición	Sí	Sí	$V_r^n = n^r$	crear claves de 4 dígitos
Combinación	No	No	$C(n,r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$	formar un comité de 3 personas
Combinación con repetición	No	Sí	$CR(n,r) = C(n+r-1,r) = \frac{(n+r-1)!}{r!(n-1)!}$	elegir 3 helados de 6 sabores

5. FÓRMULAS PRINCIPALES

PERMUTACIÓN
$P_n = n!$
Ordenar todos los elementos distintos.

VARIACIÓN
$P(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}$
Elegir r elementos de n con orden.

COMBINACIÓN
$C(n,r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$
Elegir r elementos de n sin importar el orden.

6. IDEAS CLAVE

- Si importa el orden, piensa en permutaciones o variaciones.
- Si no importa el orden, piensa en combinaciones.
- La repetición cambia la fórmula.
- El principio multiplicativo es la base del conteo.

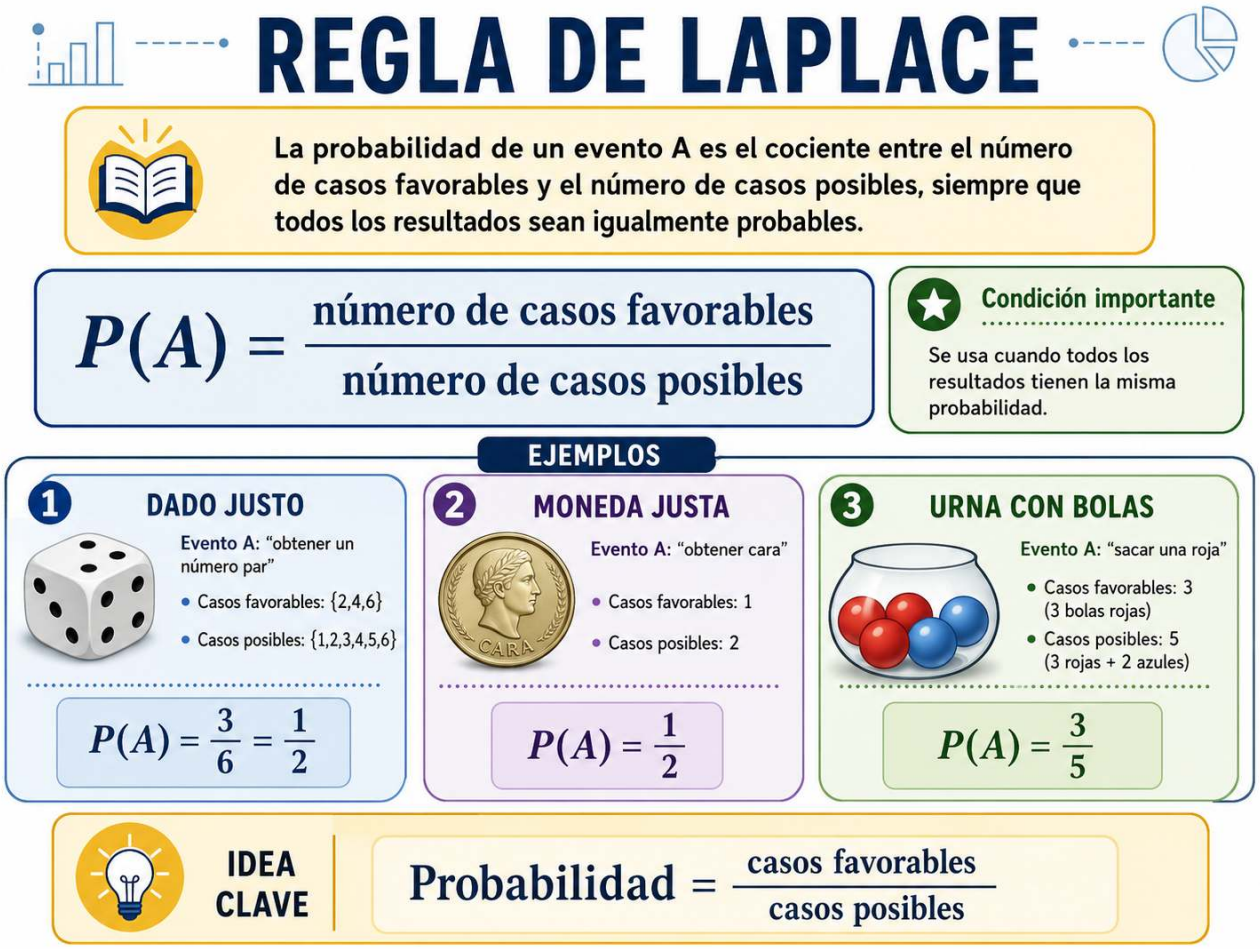
¡Practica con muchos ejercicios y *entenderás cuándo usar cada técnica* de conteo!

17. Concepto de probabilidad

17.1. Regla clásica de Laplace

Si los resultados elementales son equiprobables:

$$\boxed{\mathbb{P}(A) = \frac{\#\{\text{casos favorables a } A\}}{\#\{\text{casos posibles}\}}}$$



17.2. Definición axiomática

Teorema / resultado fundamental

Una función de probabilidad $\mathbb{P}$ definida sobre los eventos de Ω satisface los axiomas de Kolmogórov [2, 4]:

1. $\mathbb{P}(A) \geq 0$ para todo evento A;
2. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$;

3. si $A_1, A_2, \ldots$ son mutuamente excluyentes,

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i).$$

Consecuencias:

$$\mathbb{P}(\varnothing) = 0, \qquad \mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A).$$

Si $A \subseteq B$:

$$\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B).$$

18. Regla de adición de probabilidades

Teorema / resultado fundamental

Para dos eventos cualesquiera A y B:

$$\boxed{\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)}$$

[2, 4].

Si $A \cap B = \varnothing$:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B).$$

Ejemplo aplicado a Nutrición y Salud

En una muestra, el 35 % presenta consumo insuficiente de fibra, el 25 % consumo excesivo de sodio y el 10 % ambas condiciones. Entonces

$$\mathbb{P}(F \cup S) = 0.35 + 0.25 - 0.10 = 0.50.$$

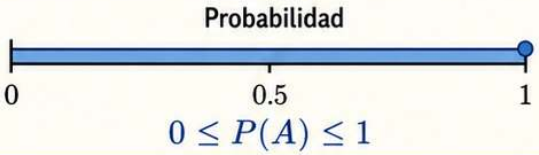
El 50 % presenta al menos una de las dos condiciones.

Función de probabilidad

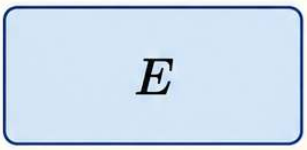
Sean E cualquier espacio muestral y A cualquier evento de éste.
Se llama función de probabilidad sobre el espacio muestral E a P,
si satisface los siguientes axiomas:

Axiomas

1 $P(A) \geq 0$, para todo A

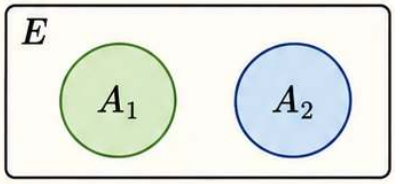


2 $P(E) = 1$



$P(E) = 1$
(todo el espacio tiene probabilidad 1)

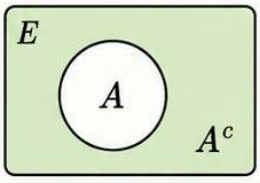
3 Si $A_1 \cap A_2 = \emptyset$, entonces $P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2)$



$A_1 \cap A_2 = \emptyset$
$P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2)$

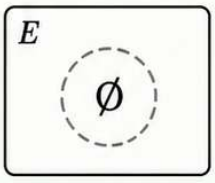
Propiedades

1 $P(A^c) = 1 - P(A)$, para todo A



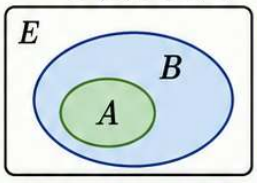
$A^c = E \setminus A$

2 $P(\emptyset) = 0$



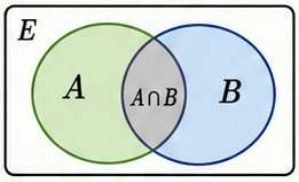
El evento vacío tiene probabilidad 0.

3 Si $A \subseteq B$, entonces $P(A) \leq P(B)$



Al ser A parte de B, su probabilidad no puede ser mayor.

4 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$



Solo A: $A \setminus B$
Solo B: $B \setminus A$
Intersección: $A \cap B$

Idea clave

La probabilidad asigna un número entre 0 y 1 a cada evento, respetando reglas de no negatividad, totalidad y aditividad.

19. Probabilidad condicionada

Definición

Si $\mathbb{P}(B) > 0$, la probabilidad de A condicionada a la ocurrencia de B es

$$\boxed{\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}}$$

[2, 4].

De aquí se obtiene la regla del producto:

$$\boxed{\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A \mid B)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \mid A)\mathbb{P}(A)}$$

20. Independencia

Definición

Dos eventos A y B son **independientes** si

$$\boxed{\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)}$$

[2].

Equivalentemente, cuando las probabilidades condicionantes son positivas:

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A), \qquad \mathbb{P}(B \mid A) = \mathbb{P}(B).$$

Importante

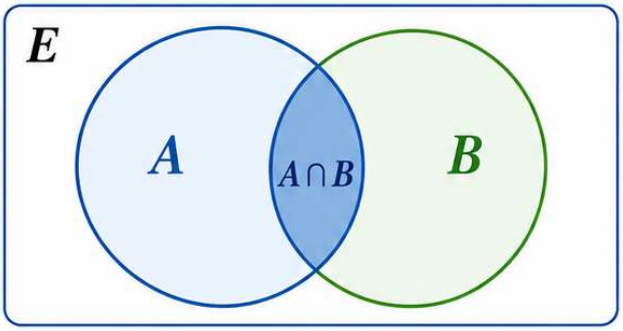
Mutuamente excluyentes e **independientes** no significan lo mismo. Si dos eventos con probabilidad positiva son mutuamente excluyentes, entonces no pueden ser independientes.

Probabilidad condicionada

Se llama **probabilidad condicionada** del suceso A respecto del suceso B, y la denotaremos por $P(A/B)$, a la probabilidad de que ocurra A habiendo ocurrido B.

También suele escribirse como $P(A|B)$.

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \text{ si } P(B) > 0$$



Dentro de B, nos preguntamos qué parte corresponde también a A.

Usando la fórmula de probabilidad condicionada

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A) \quad | \quad P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A/B)$$

Por lo tanto:

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A/B) = P(A) \cdot P(B/A)$$

Idea clave

La probabilidad condicionada mide la probabilidad de A cuando ya sabemos que ocurrió B.

21. Teorema de la probabilidad total

Teorema / resultado fundamental

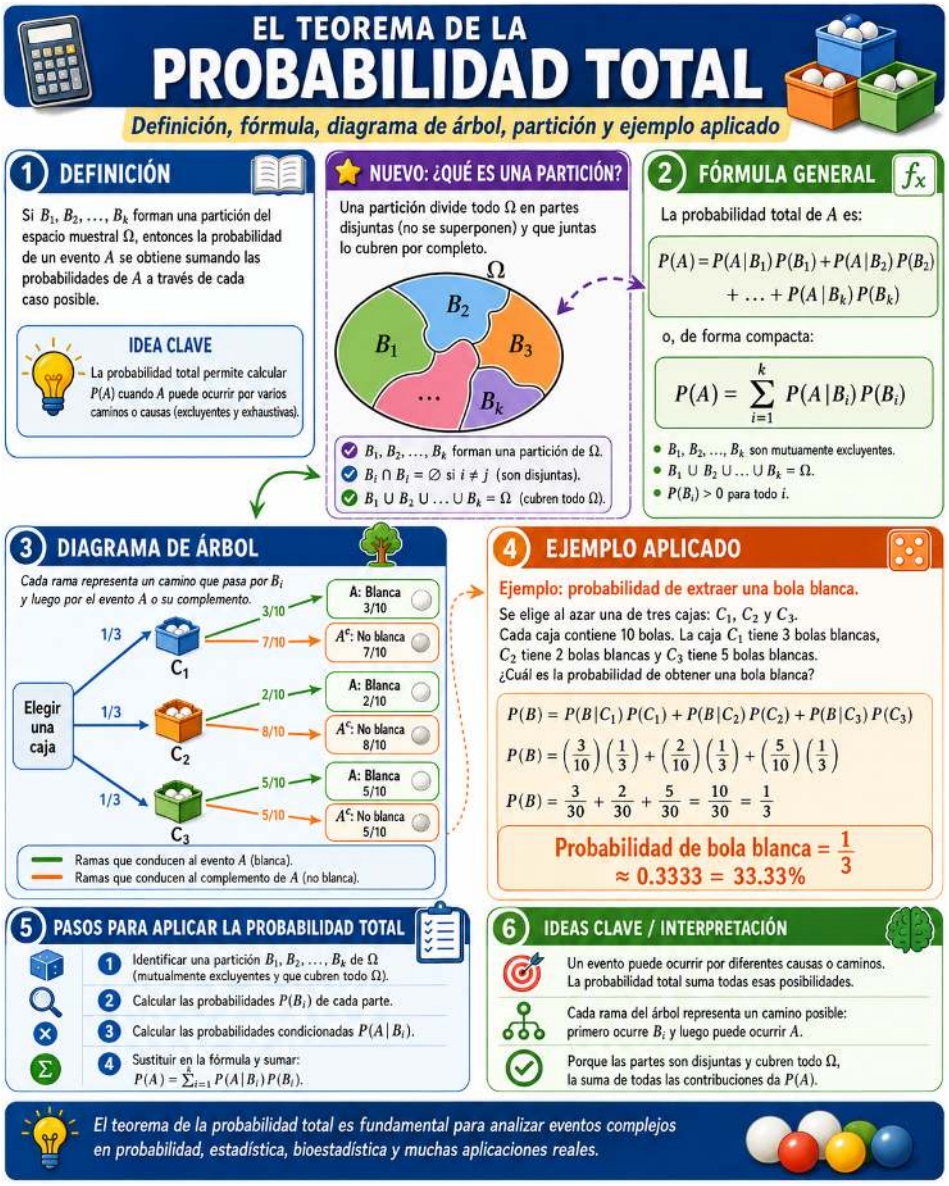
Sean $B_1, \ldots, B_k$ una partición del espacio muestral:

$$B_i \cap B_j = \varnothing, \quad i \neq j, \qquad \bigcup_{i=1}^{k} B_i = \Omega.$$

Entonces, para cualquier evento A,

$$\boxed{\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^{k} \mathbb{P}(A \mid B_i)\mathbb{P}(B_i)}$$

[4, 2].



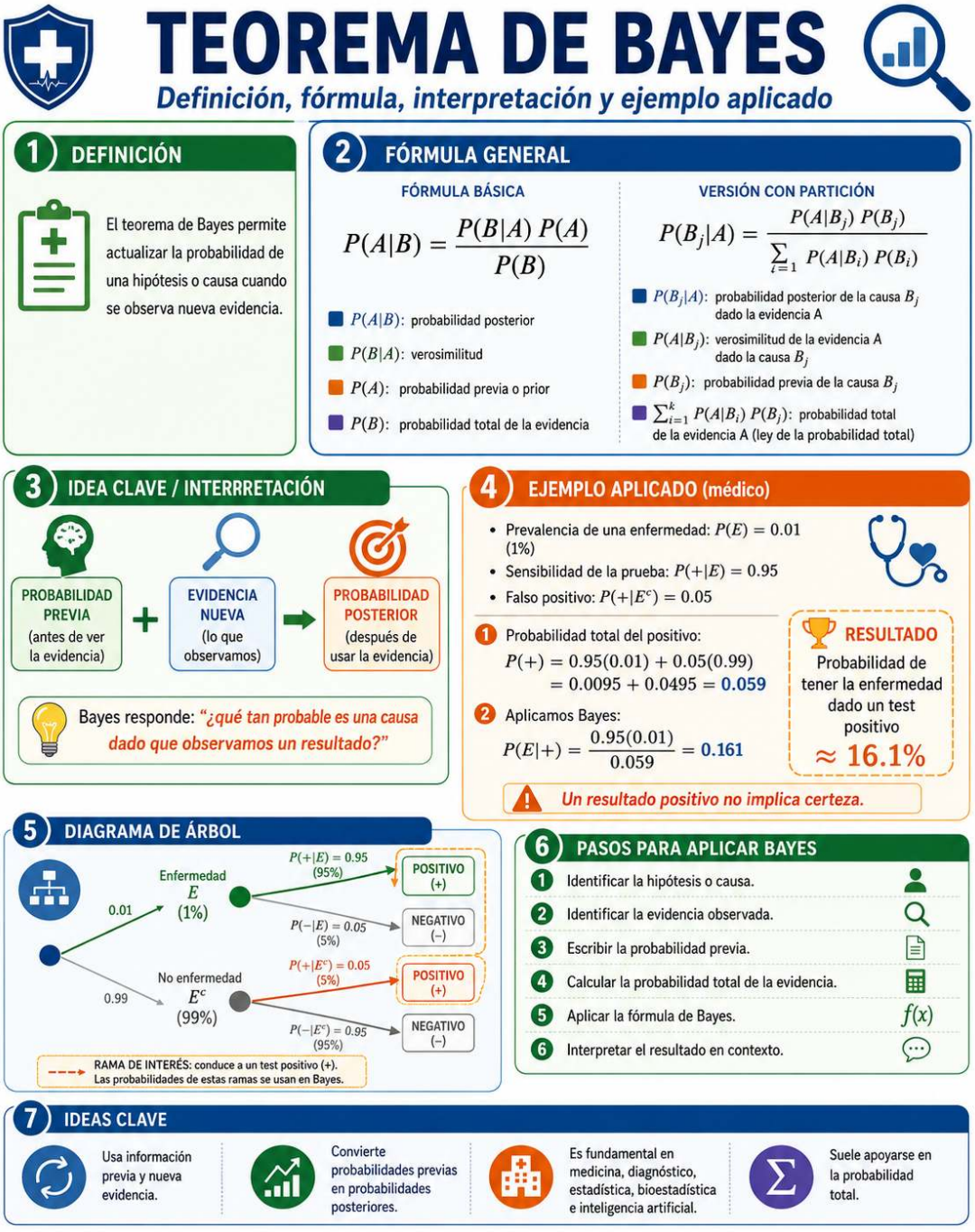
22. Teorema de Bayes

Teorema / resultado fundamental

Bajo las mismas condiciones de una partición $B_1, \ldots, B_k$, si $\mathbb{P}(A) > 0$:

$$\mathbb{P}(B_j \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \mid B_j)\mathbb{P}(B_j)}{\sum_{i=1}^{k} \mathbb{P}(A \mid B_i)\mathbb{P}(B_i)}$$

[4, 2].



Ejemplo aplicado a Nutrición y Salud

Suponga que el 30 % de una población pertenece al grupo de alto riesgo nutricional R, y el 70 % al grupo de menor riesgo R^c. Una prueba de tamizaje es positiva en el 80 % de quienes pertenecen a R, y en el 20 % de quienes no pertenecen a R.
Primero:

$$\mathbb{P}(+) = 0.80(0.30) + 0.20(0.70) = 0.38.$$

Luego:

$$\mathbb{P}(R \mid +) = \frac{0.80(0.30)}{0.38} = 0.6316.$$

Por tanto, la probabilidad posterior de pertenecer al grupo de alto riesgo, dado un resultado positivo, es aproximadamente 63.2 %.

23. Variable aleatoria

Definición

Una **variable aleatoria** es una función que asigna un número real a cada resultado del espacio muestral:

$$X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}.$$

Puede ser discreta o continua [2].

23.1. Variable aleatoria discreta

Su función de probabilidad es

$$p(x) = \mathbb{P}(X = x),$$

con

$$p(x) \geq 0, \qquad \sum_{x} p(x) = 1.$$

23.2. Variable aleatoria continua

Se describe mediante una función de densidad $f(x)$ tal que

$$f(x) \geq 0, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, dx = 1.$$

Para $a < b$:

$$\mathbb{P}(a < X < b) = \int_{a}^{b} f(x)\, dx.$$

En una variable continua:

$$\mathbb{P}(X = a) = 0.$$

24. Función de distribución acumulada

Definición

La función de distribución de X es

$$\boxed{F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)}$$

[2].

Propiedades:

1. $0 \leq F(x) \leq 1$;
2. $F(x)$ es no decreciente;
3. $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$;
4. $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$;
5. es continua por la derecha.

Para una variable continua:

$$\boxed{\mathbb{P}(a < X < b) = F(b) - F(a)}$$

VARIABLE ALEATORIA Y FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN ACUMULADA

1) ¿Qué es una variable aleatoria?

Definición formal:
Una variable aleatoria es una función que asigna un número real a cada resultado del espacio muestral.

Notación:
$$X : \Omega \to \mathbb{R}$$

En lenguaje simple:
Convierte resultados aleatorios en números para poder analizarlos estadísticamente.

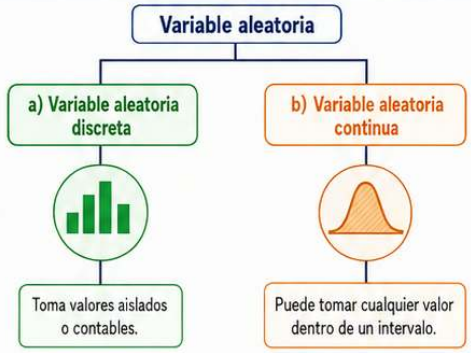
Mini ejemplo: lanzar un dado



Espacio muestral:
$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Variable aleatoria:
X = número obtenido

2) Tipos de variable aleatoria



3) Variable aleatoria discreta

Definición:
Toma valores aislados o numerables.

Función de probabilidad:
$$p(x) = P(X = x)$$

Propiedades:
- $p(x) \geq 0$
- $\sum_{x \in R_X} p(x) = 1$

Ejemplo: lanzar dos monedas
X = número de caras

x	Significado	$p(x) = P(X = x)$
0	0 caras (SS)	$\frac{1}{4}$
1	1 cara (SC, CS)	$\frac{1}{2}$
2	2 caras (CC)	$\frac{1}{4}$

Interpretación: la suma de todas las probabilidades debe ser 1.
$\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1$

Gráfico de barras de $p(x)$



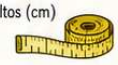
4) Variable aleatoria continua

Definición:
Puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo.

Función de densidad:
$f(x)$

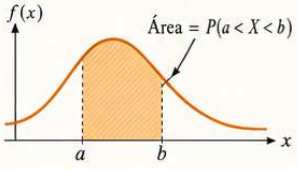
Propiedades:
- $f(x) \geq 0$
- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1$

Ejemplo:
Estatura de adultos (cm)



Probabilidades en intervalos:
$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x)\,dx$$

Importante:
En una variable continua,
$$P(X = a) = 0$$



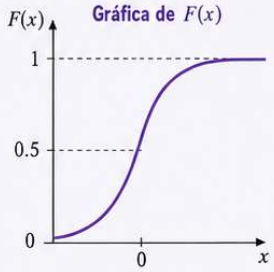
5) Función de distribución acumulada

Definición destacada:
$$F(x) = P(X \leq x)$$

$F(x)$ acumula la probabilidad hasta el valor x.

Propiedades:
1. $0 \leq F(x) \leq 1$
2. $F(x)$ es no decreciente
3. $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$
4. $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$
5. es continua por la derecha

Gráfica de $F(x)$



Para variable continua:
$$P(a < X < b) = F(b) - F(a)$$

6) Discreta vs continua

Aspecto	Discreta	Continua
Tipo de valores	Valores aislados o contables (numerables).	Cualquier valor dentro de un intervalo.
Representación gráfica	Tabla de probabilidades o gráfico de barras.	Función de densidad y área bajo la curva.
Probabilidad puntual	$P(X = x)$ puede ser positiva (> 0).	$P(X = a) = 0$ para cualquier valor a.
Herramienta principal	Función de probabilidad $p(x) = P(X = x)$	Función de densidad $f(x)$ e integrales.
Cálculo de probabilidades	$P(X = x_i)$ o suma de probabilidades.	$P(a < X < b) = \int_a^b f(x)\,dx$ o $F(b) - F(a)$.

7) Ideas clave

- Una variable aleatoria asigna números a resultados aleatorios.
- Puede ser discreta o continua.
- La discreta usa función de probabilidad $p(x)$.
- La continua usa función de densidad $f(x)$.
- La función acumulada $F(x)$ permite calcular probabilidades acumuladas.
- En variables continuas: $P(a < X < b) = F(b) - F(a)$.

25. Esperanza y varianza de una variable aleatoria

25.1. Caso discreto

$$\boxed{\mathbb{E}(X) = \sum_x x\, p(x)}$$

$$\boxed{\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[(X-\mu)^2] = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2}$$

25.2. Caso continuo

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\, dx,$$

$$\mathrm{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^2 f(x)\, dx.$$

ESPERANZA Y VARIANZA DE UNA VARIABLE ALEATORIA

Definición, fórmulas, interpretación y ejemplo

La **esperanza** matemática o valor esperado es una medida de **tendencia central** de una variable aleatoria.

La **varianza** mide la **dispersión** de la variable alrededor de su media.

Notación:

$$\mu = E(X)$$

donde μ es la media (o valor esperado) de X.

μ representa el "centro" de la distribución.

Cuanto mayor sea la varianza, mayor será la dispersión de los valores de X alrededor de μ.

3. Caso discreto

$$E(X) = \sum_x x\,p(x)$$

$$\mathrm{Var}(X) = E[(X-\mu)^2] = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$E(X^2) = \sum_x x^2\,p(x)$$

Propiedades de la función de probabilidad $p(x)$:

- $p(x) \geq 0$ para todo x
- $\sum_x p(x) = 1$

Interpretación

La **esperanza** es el promedio ponderado de los valores posibles de X.

La **varianza** mide cuánto se alejan, en promedio cuadrático, los valores de X de la media μ.

4. Ejemplo discreto aplicado

X = número obtenido al lanzar una moneda dos veces y contar caras.

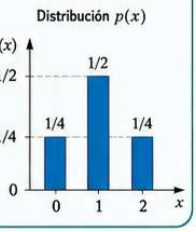
x	$p(x)$	$x \cdot p(x)$	$x^2 \cdot p(x)$
0	$\frac{1}{4}$	$0 \cdot \frac{1}{4} = 0$	$0^2 \cdot \frac{1}{4} = 0$
1	$\frac{1}{2}$	$1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$	$1^2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{4}$	$2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$	$2^2 \cdot \frac{1}{4} = 1$
Total	1	1	$\frac{3}{2}$

$$E(X) = 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} = 1$$

$$E(X^2) = 0^2 \cdot \frac{1}{4} + 1^2 \cdot \frac{1}{2} + 2^2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{2}$$

$$\mathrm{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{3}{2} - 1^2 = \frac{1}{2}$$

Interpretación: En promedio obtenemos 1 cara al lanzar dos monedas. La varianza es $\frac{1}{2}$, lo que indica una dispersión moderada alrededor de la media.



5. Caso continuo

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x\,f(x)\,dx$$

$$\mathrm{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^2 f(x)\,dx$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)\,dx$$

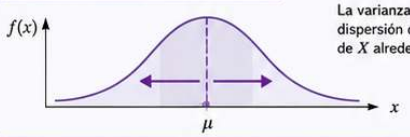
Propiedades de la función de densidad $f(x)$:

- $f(x) \geq 0$ para todo x
- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1$

Interpretación

La esperanza es el promedio ponderado de los valores de X mediante la densidad $f(x)$.

La varianza cuantifica la dispersión de los valores de X alrededor de μ.



6. Comparación discreta vs continua

Aspecto	Discreta	Continua
Cómo se calcula la esperanza	$E(X) = \sum_x x\,p(x)$	$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x\,f(x)\,dx$
Cómo se calcula la varianza	$\mathrm{Var}(X) = \sum_x (x-\mu)^2 p(x)$ ó $E(X^2) - [E(X)]^2$	$\mathrm{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^2 f(x)\,dx$ ó $E(X^2) - [E(X)]^2$
Representación	Tabla de probabilidades y gráfico de barras	Densidad $f(x)$ y área bajo la curva
Naturaleza de los valores	Valores aislados o contables $x_1, x_2, x_3, \ldots$	Valores en intervalos continuos

7. Ideas clave / Resumen final

1. La **esperanza** describe el **centro** de la distribución.
2. La **varianza** describe la variabilidad.
3. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza: $\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$
4. En ambos casos, la **varianza** también puede calcularse como $\mathrm{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$

Comprender la esperanza y la varianza es fundamental para el análisis y la toma de decisiones basadas en incertidumbre.

.

26. Distribución de Bernoulli: base de la Binomial

Aunque el programa comienza con la distribución Binomial, la distribución Bernoulli es su componente elemental.

Definición

Una variable X tiene distribución Bernoulli de parámetro p si

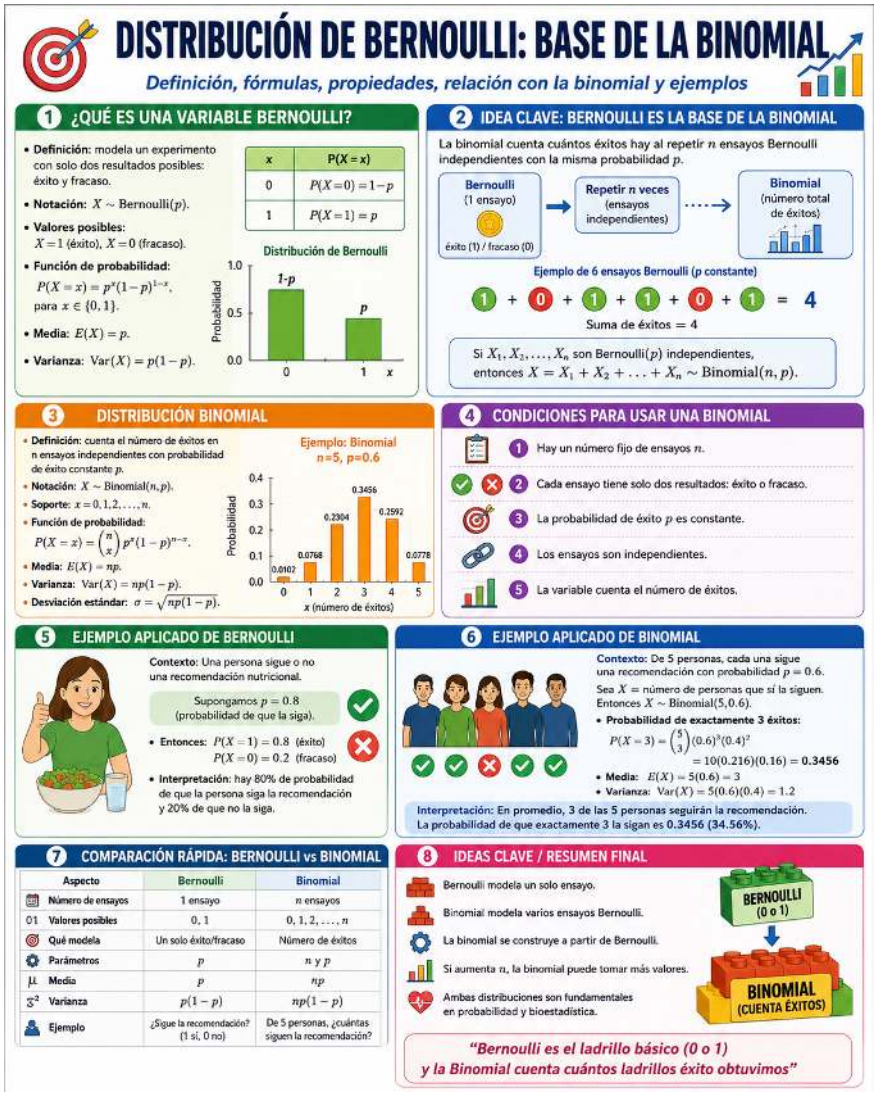
$$X = \begin{cases} 1, & \text{con probabilidad } p, \\ 0, & \text{con probabilidad } 1-p. \end{cases}$$

Se escribe

$$X \sim \text{Bernoulli}(p).$$

[2]

$$\mathbb{E}(X) = p, \qquad \text{Var}(X) = p(1-p).$$



27. Distribución Binomial

Definición

Una variable X posee distribución Binomial con parámetros n y p, denotada

$$X \sim \text{Bin}(n, p),$$

si cuenta el número de éxitos en n ensayos Bernoulli independientes con probabilidad de éxito constante p [2, 3].

Función de probabilidad:

$$\boxed{\mathbb{P}(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \qquad x = 0, 1, \ldots, n.}$$

Media:

$$\boxed{\mathbb{E}(X) = np}$$

Varianza:

$$\boxed{\text{Var}(X) = np(1-p)}$$

Desviación estándar:

$$\boxed{\sigma = \sqrt{np(1-p)}}$$

Ejemplo aplicado a Nutrición y Salud

Si la probabilidad de que una persona cumpla una recomendación nutricional es $p = 0.70$, y se seleccionan $n = 8$ personas independientes, la probabilidad de que exactamente 6 cumplan la recomendación es

$$\mathbb{P}(X = 6) = \binom{8}{6} (0.70)^6 (0.30)^2.$$

Como

$$\binom{8}{6} = 28,$$

se obtiene

$$\mathbb{P}(X = 6) \approx 0.2965.$$

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Definición, fórmula, condiciones, propiedades, ejemplo e interpretación

1 ¿QUÉ ES LA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL?

Definición: modela el número de éxitos en n ensayos independientes de Bernoulli, cada uno con probabilidad de éxito p constante.

Notación: $X \sim \text{Binomial}(n, p)$.

Variable de interés: X = número de éxitos.

Soporte: $x = 0, 1, 2, \ldots, n$.

2 ¿CUÁNDO SE USA? (CONDICIONES)

1. Número fijo de ensayos n.
2. Cada ensayo tiene solo dos resultados: éxito o fracaso.
3. La probabilidad de éxito es constante p.
4. Los ensayos son independientes.
5. La variable cuenta cuántos éxitos ocurren.

3 FUNCIÓN DE PROBABILIDAD

$$\text{Prob}(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, \ldots, n.$$

$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}$$

- n: número total de ensayos
- x: número de éxitos
- p: probabilidad de éxito
- $1-p$: probabilidad de fracaso

4 RELACIÓN CON BERNOULLI

- **Bernoulli** = 1 solo ensayo.
- **Binomial** = suma de n ensayos Bernoulli independientes.
- Si $X_1, X_2, \ldots, X_n$ son Bernoulli(p) independientes, entonces $X = X_1 + X_2 + \ldots + X_n \sim \text{Binomial}(n, p)$.

Ensayos Bernoulli (éxito=1, fracaso=0)

X_1	X_2	X_3	⋯	X_n
1	0	1	⋯	1

$$X = X_1 + X_2 + \ldots + X_n$$

= número total de éxitos

5 PARÁMETROS Y PROPIEDADES

Media o esperanza: $E(X) = np$

Varianza: $Var(X) = np(1-p)$

Desviación estándar: $\sigma = \sqrt{np(1-p)}$

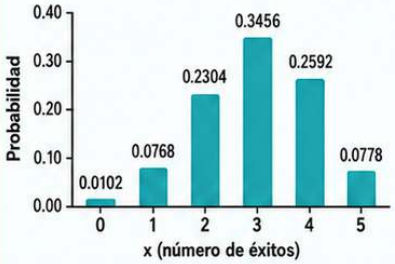
Moda aproximada: $(n+1)p$ (depende del caso)

La distribución puede ser:

- **Simétrica** si $p = 0.5$
- **Sesgada a la derecha** si $p < 0.5$
- **Sesgada a la izquierda** si $p > 0.5$

6 GRÁFICO DE LA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Ejemplo: $n = 5$, $p = 0.6$



x	0	1	2	3	4	5
P(X=x)	0.0102	0.0768	0.2304	0.3456	0.2592	0.0778

7 EJEMPLO APLICADO COMPLETO

De 5 personas, cada una sigue una recomendación con probabilidad $p = 0.6$. Sea X = número de personas que sí la siguen.

$X \sim \text{Binomial}(5, 0.6)$

Probabilidad de exactamente 3 éxitos:

$$P(X=3) = \binom{5}{3}(0.6)^3(0.4)^2$$

$$P(X=3) = 10(0.216)(0.16) = 0.3456$$

Interpretación: la probabilidad de que exactamente 3 de las 5 personas sigan la recomendación es 0.3456, es decir, 34.56%.

Parámetros del ejemplo:

$E(X) = 5(0.6) = 3$

$Var(X) = 5(0.6)(0.4) = 1.2$

$\sigma = \sqrt{1.2} \approx 1.095$

8 PROBABILIDAD ACUMULADA

$$P(X \le k) = \sum_{x=0}^{k} P(X = x)$$

Se usa cuando se pide "a lo más k".

$$P(X \ge k) = 1 - P(X \le k-1)$$

Se usa cuando se pide "al menos k".

9

- La Binomial cuenta éxitos.
- Se construye a partir de ensayos Bernoulli.
- Requiere independencia y probabilidad constante.
- Sus parámetros son n y p.
- Es fundamental en probabilidad, estadística y bioestadística.

28. Distribución de Poisson

Definición

Una variable X posee distribución de Poisson con parámetro $\lambda > 0$, denotada

$$X \sim \text{Pois}(\lambda),$$

si

$$\boxed{\mathbb{P}(X = x) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^x}{x!}, \qquad x = 0, 1, 2, \ldots}$$

[2, 3].

$$\boxed{\mathbb{E}(X) = \lambda, \qquad \text{Var}(X) = \lambda.}$$

Se utiliza para modelar conteos de eventos en una unidad de tiempo, espacio, área o volumen bajo condiciones apropiadas.

Ejemplo aplicado a Nutrición y Salud

Si en promedio se registran $\lambda = 3$ consultas nutricionales urgentes por día, la probabilidad de observar exactamente 5 en un día es

$$\mathbb{P}(X = 5) = e^{-3}\frac{3^5}{5!} \approx 0.1008.$$

DISTRIBUCIÓN DE POISSON

Modelo para contar eventos raros en un intervalo

1. ¿QUÉ ES?

La distribución de Poisson modela el número de ocurrencias de un evento en un intervalo de tiempo, espacio o área, cuando los eventos ocurren de manera independiente y con una tasa promedio constante.

IDEA CLAVE

Cuenta eventos "raros" pero frecuentes, como llamadas telefónicas por minuto o defectos por metro.

PARÁMETRO

λ (lambda) > 0

Es la tasa promedio de ocurrencia en el intervalo. Representa el número esperado de eventos.

2. DEFINICIÓN

Sea X el número de eventos que ocurren en un intervalo.

Decimos que X tiene distribución de Poisson con parámetro $\lambda > 0$, y se escribe:

$$X \sim \text{Poisson}(\lambda)$$

FUNCIÓN DE PROBABILIDAD (f.p.m.)

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \ldots$$

donde:

- x es un número entero no negativo (0, 1, 2, ...).
- $e \approx 2.71828$ es la base de los logaritmos naturales.
- $x! = x(x-1)(x-2)\cdots 1$ es el factorial de x.
- $\lambda > 0$ es el número promedio de eventos.

3. SUPUESTOS (CONDICIONES DEL MODELO)

1. Los eventos ocurren de manera independiente.
2. La tasa promedio λ es constante en el intervalo.
3. La probabilidad de más de un evento en un intervola muy pequeño es despreciable.
4. Los eventos ocurren uno en uno (no simultáneos).

EJEMPLOS DE SITUACIONES

- Número de llamadas a un call center por minuto.
- Número de errores de impresión por página.
- Número de fallas en un sistema por día.
- Número de accidentes en una intersección por mes.
- Número de defectos en una pieza por lote.

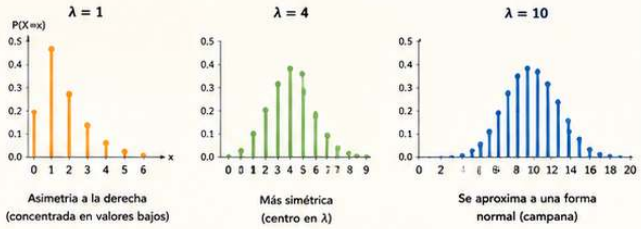
4. PROPIEDADES IMPORTANTES

1. $P(X = x) \geq 0$ para todo $x = 0, 1, 2, \ldots$
2. $\sum_{x=0}^{\infty} P(X = x) = 1$
3. $E(X) = \lambda$ (la media es λ)
4. $\text{Var}(X) = \lambda$ (la varianza es λ)
5. Mediana $\approx \lambda$ (si λ es moderado o grande)
6. Si $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, entonces X se aproxima a una Normal$(\mu = \lambda, \sigma = \sqrt{\lambda})$ cuando λ es grande ($\lambda \geq 10$).

¡La media y la varianza son iguales!

5. GRÁFICAS DE LA DISTRIBUCIÓN

Función de probabilidad $P(X = x)$ para distintos valores de λ



Asimetría a la derecha (concentrada en valores bajos)

Más simétrica (centro en λ)

Se aproxima a una forma normal (campana)

Forma general:

- Si λ pequeño: distribución sesgada a la derecha.
- Si λ grande: distribución más simétrica y similar a la Normal.

6. EJEMPLO COMPLETO

Un call center recibe en promedio $\lambda = 3$ llamadas por minuto. ¿Cuál es la probabilidad de que en un minuto se reciban exactamente 0, 1, 2, 3 o más llamadas?

PASO 1: Identificar

X = número de llamadas por minuto.

$X \sim \text{Poisson}(3)$

PASO 2: Fórmula

$$P(X = x) = \frac{e^{-3}3^x}{x!}$$

PASO 3: Calcular probabilidades

x	0	1	2	3	4	5
$P(X = x)$	0.0498	0.1494	0.2240	0.1680	0.1008	

(redondeado a 4 decimales)

Interpretación:

- $P(X = 0) = 0.0498 \rightarrow$ 4.98% de probabilidad de que no entre ninguna llamada en un minuto.
- $P(X = 2) = 0.2240 \rightarrow$ 22.40% de probabilidad de que entren exactamente 2 llamadas.
- $P(X \geq 3) = 1 - [P(0) + P(1) + P(2)] = 1 - (0.0498 + 0.1494 + 0.2240) = 0.5768 \rightarrow$ 57.68% de que entren 3 o más llamadas.

7. ACUMULADA Y USOS

Función de distribución acumulada (F.D.A.)

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{k=0}^{x} \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$$

Ejemplo con $\lambda = 3$

x	$P(X = x)$	$F(x) = P(X \leq x)$
0	0.0498	0.0498
1	0.1494	0.1992
2	0.2240	0.4232
3	0.2240	0.6472
4	0.1680	0.8152
5	0.1008	0.9160

Usos comunes

- **Telecomunicaciones:** llamadas entrantes por minuto.
- **Control de calidad:** número de defectos por lote.
- **Seguridad vial:** accidentes por mes en una zona.
- **Informática:** fallas del sistema por día.

8. RESUMEN RÁPIDO

Modelo	Parámetro	Fórmula (f.p.m.)	Supuestos clave	Aproximación	Recuerda
Cuenta eventos raros en un intervalo fijo.	$\lambda > 0$ Número promedio de eventos.	$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}$ $x = 0, 1, 2, \ldots$	1. Independencia 2. Tasa constante 3. Eventos únicos 4. Prob. múltiple ≈ 0	Si $\lambda \geq 10$, $X \approx \text{Normal}(\lambda, \sqrt{\lambda})$	¡En Poisson, la media y la varianza son iguales!

$E(X) = \lambda$

$\text{Var}(X) = \lambda$

FÓRMULA MEMORABLE

$P(X = x) =$

("e a la -lambda")

× lambda a la x

sobre

$x!$

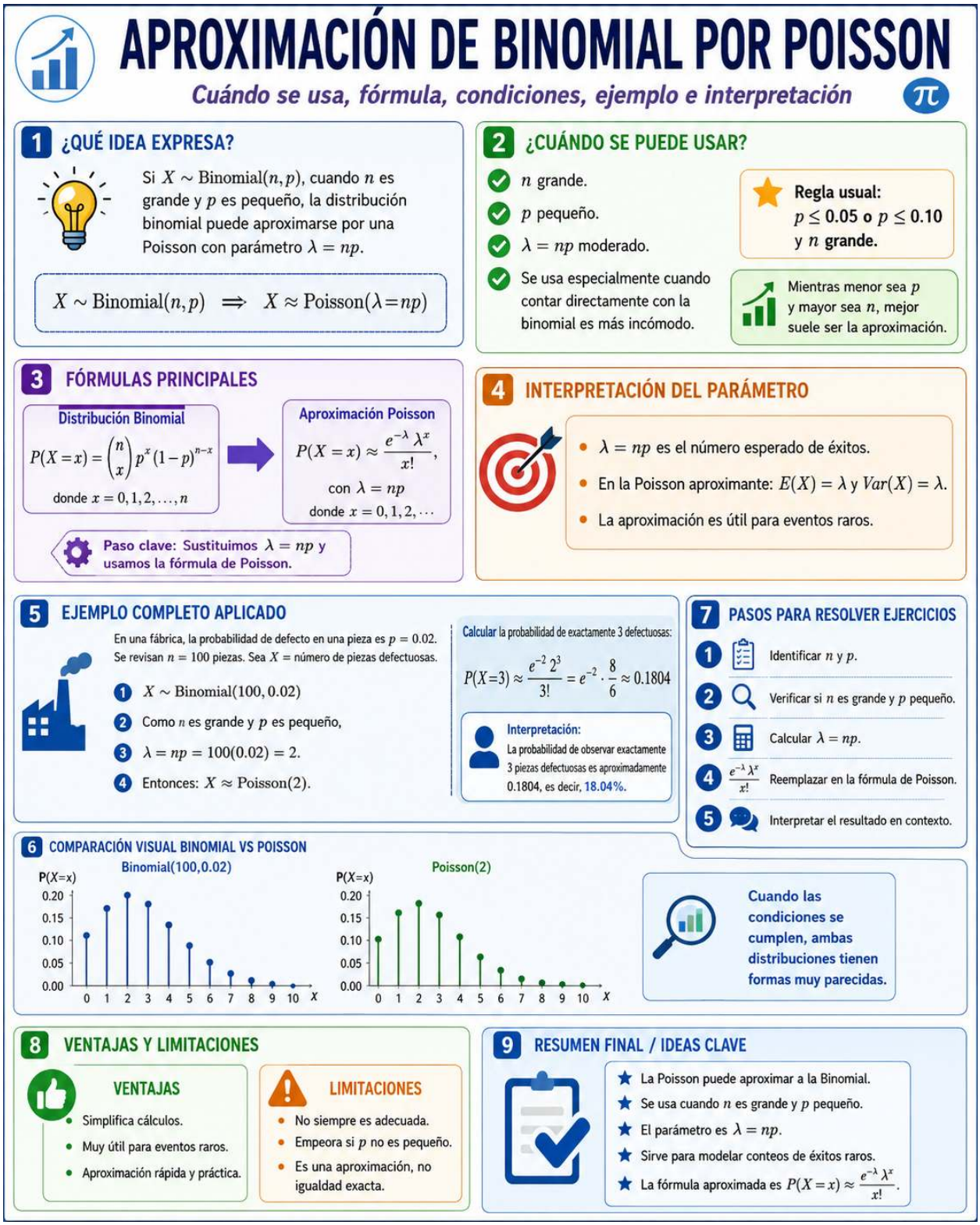
La distribución de Poisson es fundamental en probabilidad aplicada para modelar conteos de eventos independientes en el tiempo o espacio.

.

28.1. Aproximación de Binomial por Poisson

Cuando n es grande, p es pequeño y $\lambda = np$ permanece moderado, una distribución Binomial puede aproximarse mediante

$$X \approx \text{Pois}(np).$$



29. Distribución Normal

Definición

Una variable continua X tiene distribución Normal con media μ y varianza σ^2, denotada

$$X \sim N(\mu, \sigma^2),$$

si su función de densidad es

$$\boxed{f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right], \qquad -\infty < x < \infty.}$$

[2, 3]

Propiedades:

- es simétrica respecto de μ;
- media, mediana y moda coinciden;
- el área total bajo la curva es 1;
- los parámetros μ y σ controlan posición y dispersión.

29.1. Regla empírica

Para una distribución Normal:

$$\mathbb{P}(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) \approx 0.6827,$$
$$\mathbb{P}(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) \approx 0.9545,$$
$$\mathbb{P}(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) \approx 0.9973.$$

30. Distribución Normal estándar

Definición

Si

$$X \sim N(\mu, \sigma^2),$$

entonces la variable estandarizada

$$\boxed{Z = \frac{X - \mu}{\sigma}}$$

satisface

$$Z \sim N(0, 1).$$

[2]

Ejemplo aplicado a Nutrición y Salud

Suponga que la glicemia en ayunas sigue aproximadamente

$$X \sim N(90, 10^2).$$

Calcular

$$\mathbb{P}(80 < X < 105).$$

Estandarizando:

$$z_1 = \frac{80 - 90}{10} = -1, \qquad z_2 = \frac{105 - 90}{10} = 1.5.$$

Entonces:

$$\mathbb{P}(80 < X < 105) = \Phi(1.5) - \Phi(-1)$$

y usando valores tabulados

$$= 0.9332 - 0.1587 = 0.7745.$$

Por tanto, la probabilidad es aproximadamente 77.45 %.

30.1. Cálculo de probabilidades en la distribución normal

Si

$$X \sim N(\mu, \sigma^2),$$

se estandariza mediante

$$\boxed{Z = \frac{X - \mu}{\sigma}}$$

y se utiliza

$$\boxed{\Phi(z) = \mathbb{P}(Z \leq z)}$$

donde $\Phi(z)$ representa el área acumulada a la izquierda de z.

30.1.1. Resumen para calcular probabilidades

Caso	Probabilidad
Menor que a	$\boxed{\mathbb{P}(X < a) = \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)}$
Mayor que a	$\boxed{\mathbb{P}(X > a) = 1 - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)}$
Entre a y b	$\boxed{\mathbb{P}(a < X < b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)}$

Idea clave

$$\begin{aligned} \text{Menor que} &\longrightarrow \text{área a la izquierda,} \\ \text{Mayor que} &\longrightarrow 1 - \text{área a la izquierda,} \\ \text{Entre dos valores} &\longrightarrow \text{área mayor} - \text{área menor.} \end{aligned}$$

30.1.2. Variable continua

Como la distribución normal es continua,

$$\boxed{\mathbb{P}(X = a) = 0}$$

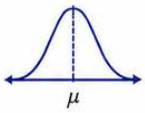
por lo tanto,

$$\mathbb{P}(X < a) = \mathbb{P}(X \leq a)$$

y

$$\mathbb{P}(X > a) = \mathbb{P}(X \geq a).$$

DISTRIBUCIÓN NORMAL

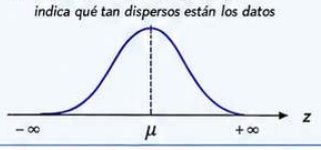


La campana de Gauss: la distribución más importante en estadística

1. ¿QUÉ ES?

Una variable aleatoria continua X tiene distribución normal (o gaussiana) si su histograma y su gráfica son simétricos y en forma de "campana".

- μ: media (centro)
- σ: desviación estándar ($\sigma > 0$)
  indica qué tan dispersos están los datos



2. FUNCIÓN DE DENSIDAD

Si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, su función de densidad es:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\, e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$
$$-\infty < x < \infty$$

- El área total bajo la curva es 1.
- La curva es simétrica respecto a μ.
- Tiene forma de campana.
- El máximo ocurre en $x = \mu$.

3. ESTANDARIZACIÓN

Si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, la estandarización es:

$$Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$$

Z es la **NORMAL ESTÁNDAR.**

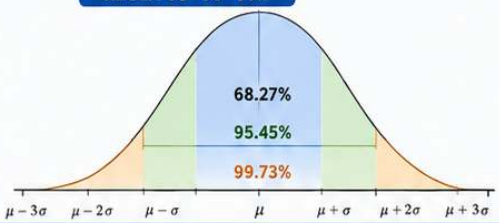
Esto nos permite calcular probabilidades a través de la tabla Z.

TIP Siempre que veas una normal, transforma a Z.

4. PROPIEDADES IMPORTANTES

1. **Dominio:** $(-\infty, \infty)$
2. **Rango:** $(0, \infty)$
3. Simétrica respecto a μ
4. Media = Mediana = Moda = μ
5. Puntos de inflexión: $\mu \pm \sigma$
6. **Aproximadamente:**
   - 68.27% de los datos en $(\mu-\sigma, \mu+\sigma)$
   - 95.45% en $(\mu-2\sigma, \mu+2\sigma)$
   - 99.73% en $(\mu-3\sigma, \mu+3\sigma)$
7. Asintótica al eje X cuando $x \to \pm\infty$

REGLA 68–95–99.7

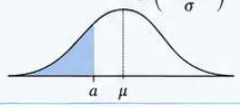


- **68.27%** *Entre $\mu-\sigma$ y $\mu+\sigma$*
- **95.45%** *Entre $\mu-2\sigma$ y $\mu+2\sigma$*
- **99.73%** *Entre $\mu-3\sigma$ y $\mu+3\sigma$*

5. CÁLCULO DE PROBABILIDADES (usando la tabla Z)

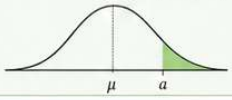
Menor que un valor $(X < a)$

$$P(X < a) = P\left(Z < \frac{a-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$



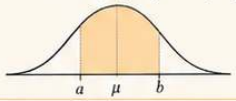
Mayor que un valor $(X > a)$

$$P(X > a) = 1 - P(X \le a) = 1 - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$



Entre dos valores $(a < X < b)$

$$P(a < X < b) = P(X \le b) - P(X \le a) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$



Idea clave:
Menor que ⟶ *área a la izquierda* | *Mayor que* ⟶ *1 − área a la izquierda* | *Entre dos valores* ⟶ *área mayor − área menor*

6. TABLA Z (NORMAL ESTÁNDAR)

$\Phi(z) = P(Z \le z)$

z	0.00	0.05	0.10	0.15	0.20
−2.0	0.0228	0.0202	0.0179	0.0159	0.0143
−1.0	0.1587	0.1357	0.1151	0.0968	0.0808
0.0	0.5000	0.5199	0.5398	0.5596	0.5793
1.0	0.8413	0.8643	0.8849	0.9032	0.9192
2.0	0.9772	0.9798	0.9821	0.9841	0.9857
3.0	0.9987	0.9991	0.9993	0.9995	0.9996

Relaciones útiles

- $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$
- $P(Z > z) = 1 - \Phi(z)$
- $P(Z < -z) = \Phi(-z)$
- $P(-z < Z < z) = 2\Phi(z) - 1$
- $P(a < Z < b) = \Phi(b) - \Phi(a)$

Uso práctico

1. Estandariza: $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$
2. Busca Z o los límites en la tabla Z
3. Obtén el área (probabilidad) indicada

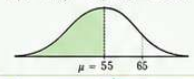
7. EJEMPLOS NO SIMÉTRICOS

Ejemplo 1: $X \sim N(55, 10^2)$

$P(X < 65)$

$$Z = \frac{65-55}{10} = 1.00$$

$$P(X < 65) = \Phi(1.00) = 0.8413$$

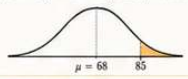


Ejemplo 2: $X \sim N(68, 8^2)$

$P(X > 85)$

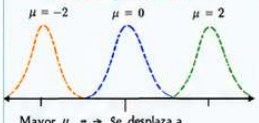
$$Z = \frac{85-68}{8} = 2.125$$

$$P(X > 85) = 1 - \Phi(2.125) = 0.0169$$



8. CAMBIOS EN LA FORMA

Efecto de μ (posición)



Mayor μ → Se desplaza a la derecha.
Menor μ → se desplaza a la izquierda.

9. CAMBIOS CON σ

Efecto de σ (dispersión)



Solo cambia la posición, no la forma.
Mayor σ ⟶ más dispersión, curva más ancha y baja.
Menor σ ⟶ menos dispersión, curva más angosta y alta.

10. APLICACIONES

- **Industria y calidad:** control de procesos, productos, defectos.
- **Salud:** peso, estatura, presión arterial, resultados de exámenes.
- **Educación:** calificaciones, puntajes de pruebas.
- **Finanzas:** rendimientos, riesgos, valor en el tiempo.
- **Ciencias sociales:** psicología, sociología, economía, etc.
- Muchos fenómenos naturales y sociales se comportan aproximadamente normal.

11. RESUMEN RÁPIDO

- $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ⟶ campana simétrica.
- Parámetros: μ (centro) y σ (dispersión).
- Estandariza: $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$.
- Usa la tabla Z para probabilidades.
- Regla 68 – 95 – 99.7 para áreas más usadas rápidamente.

- μ mueve la distribución a la izquierda o derecha sin cambiar la forma.
- σ controla la dispersión: mayor σ ⟶ más ancha y más baja; menor σ ⟶ más angosta y más alta.

La normal aparece como aproximación de binomial, poisson y muchas otras distribuciones.
Es fundamental en Inferencia, Pruebas de Hipótesis y Teorema Central del Límite.

.

31. Aproximación Normal de la Binomial

Si

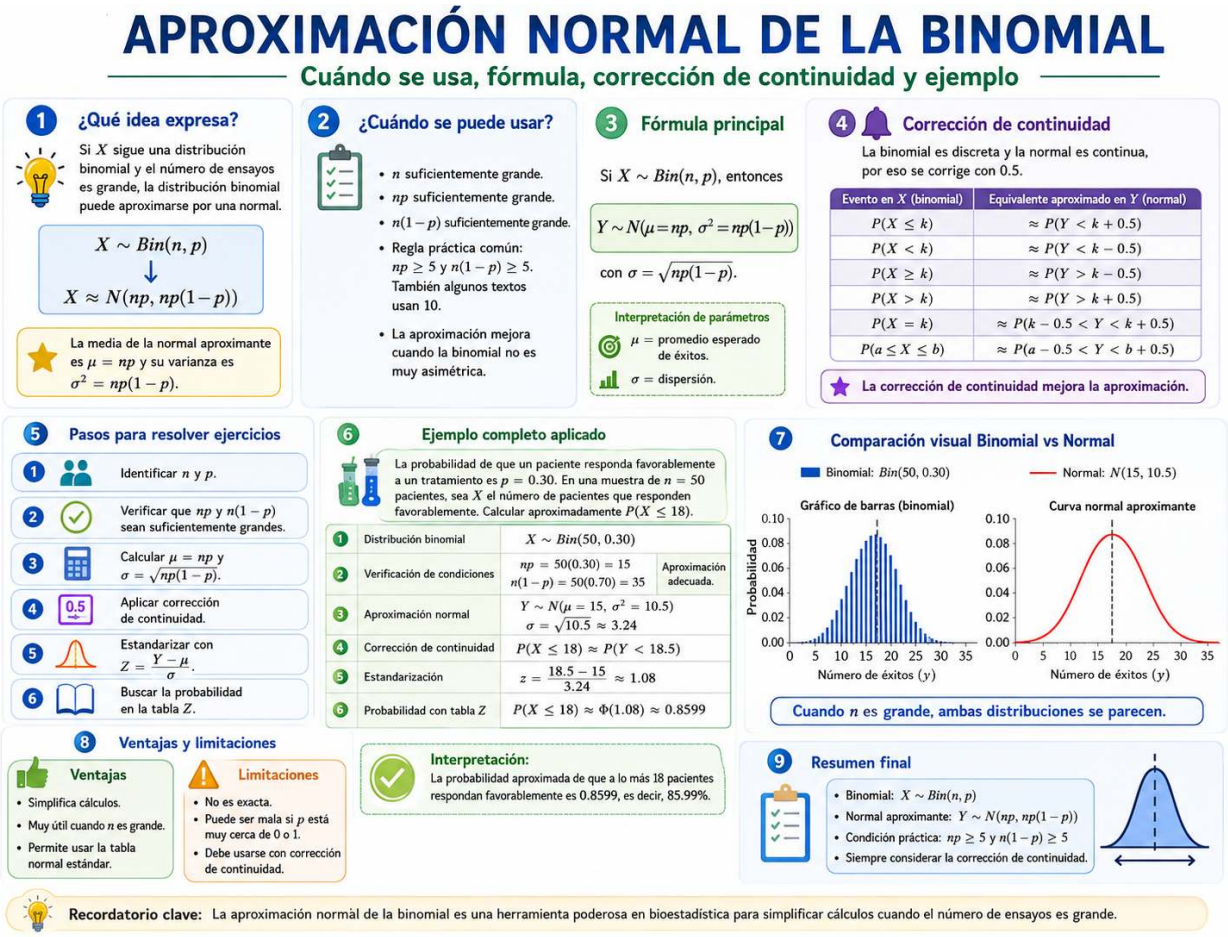
$$X \sim \text{Bin}(n, p),$$

y np y $n(1-p)$ son suficientemente grandes, puede usarse

$$X \approx N(np, np(1-p)).$$

La corrección de continuidad mejora la aproximación. Por ejemplo:

$$\mathbb{P}(X \leq k) \approx \mathbb{P}(Y < k + 0.5).$$



32. Teorema de Chebyshev como complemento

Teorema / resultado fundamental

Sea X una variable aleatoria con media μ y varianza finita σ^2. Para todo $k > 0$,

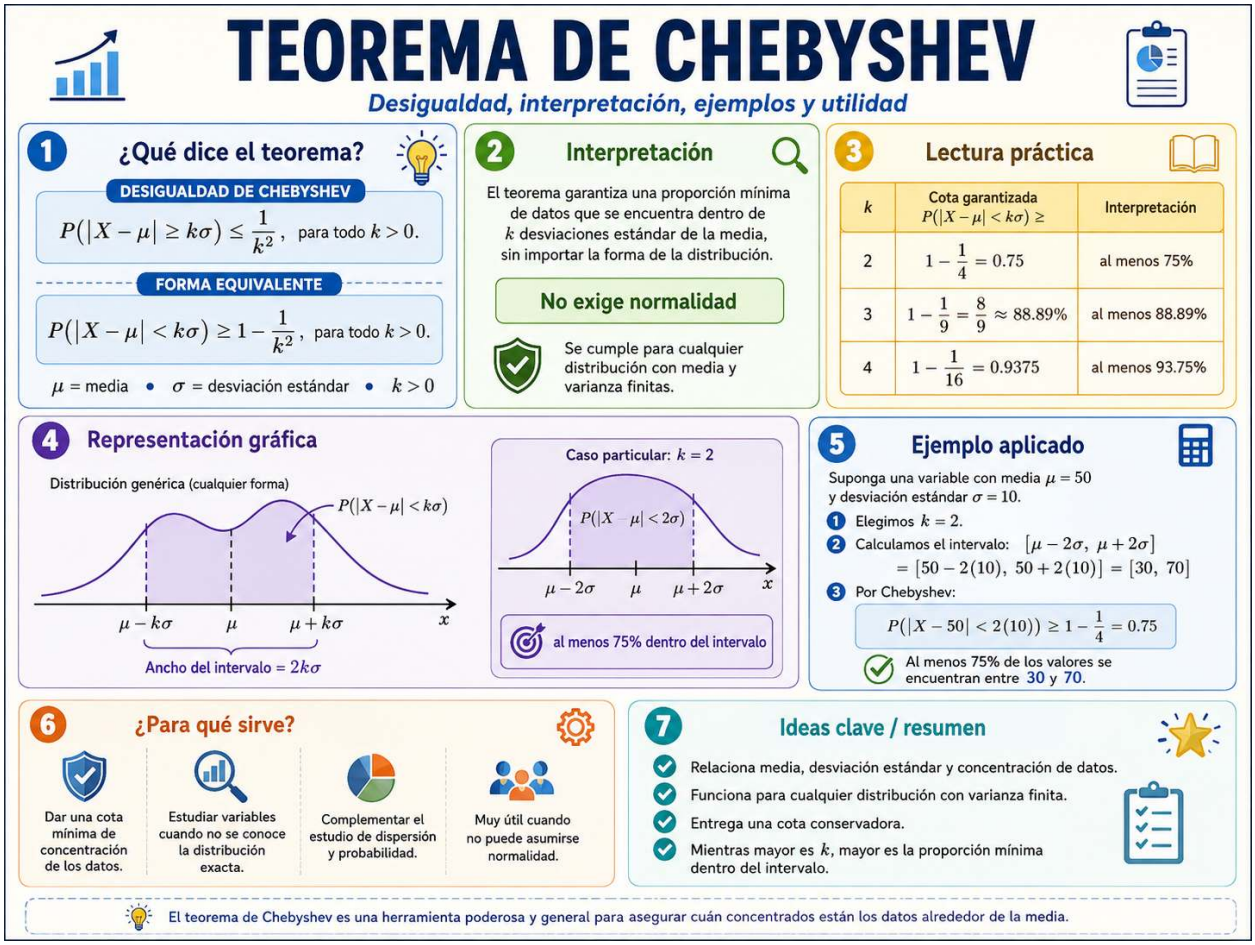
$$\boxed{\mathbb{P}(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2}}$$

o equivalentemente,

$$\boxed{\mathbb{P}(|X - \mu| < k\sigma) \geq 1 - \frac{1}{k^2}.}$$

[2, 6]

Este resultado no exige normalidad.



Parte III

Unidad 3: Estimación de parámetros

33. Introducción a la inferencia estadística

La inferencia estadística utiliza información muestral para aprender acerca de parámetros desconocidos de una población [2, 3].

$$\text{Población } (\mu, \sigma^2, p) \longrightarrow \text{Muestra aleatoria} \longrightarrow \text{Estadísticos } (\bar{X}, S^2, \hat{p}) \longrightarrow \text{Inferencia}$$



34. Muestreo y representatividad

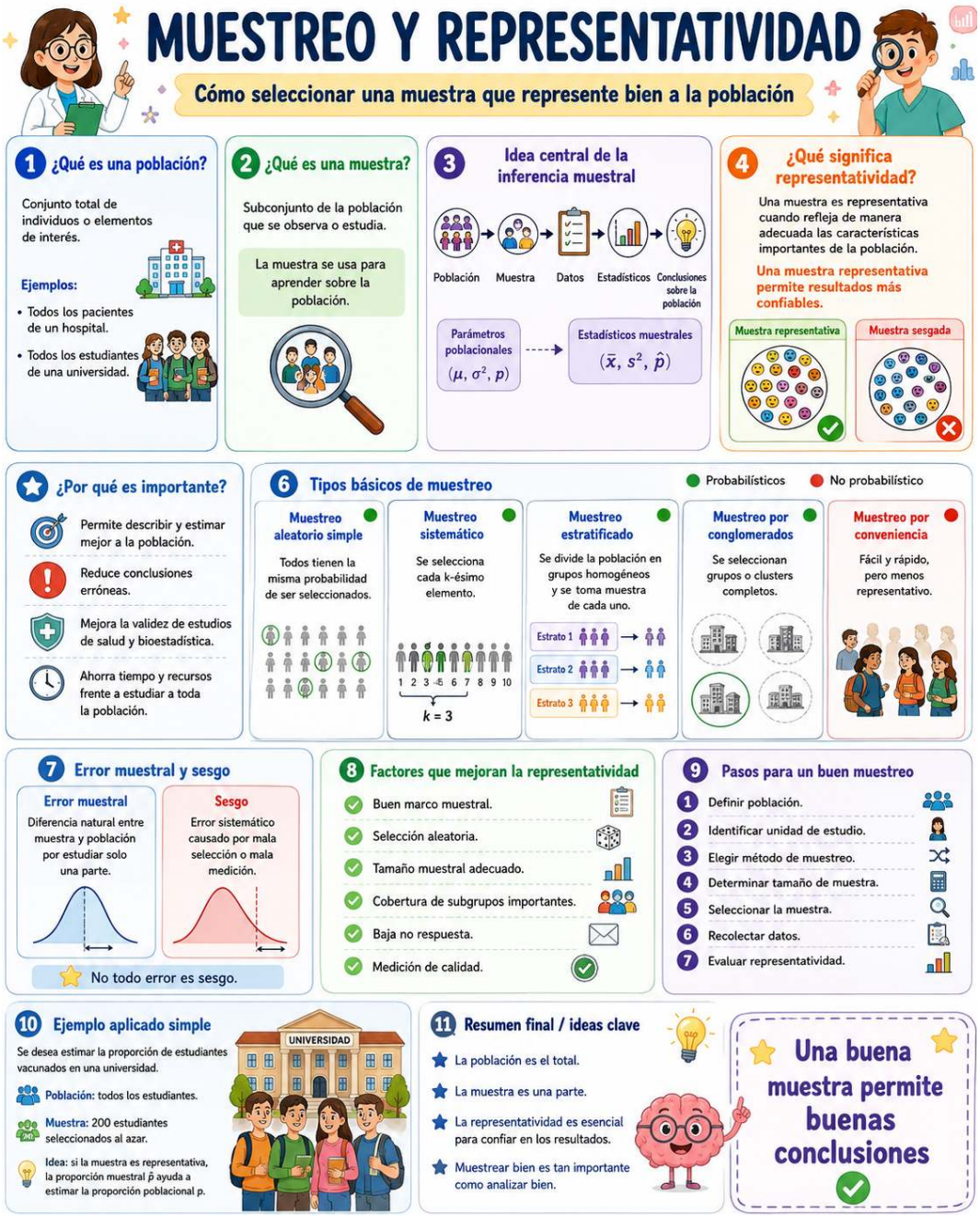
Definición

Una **muestra aleatoria** de tamaño n de una población puede representarse como

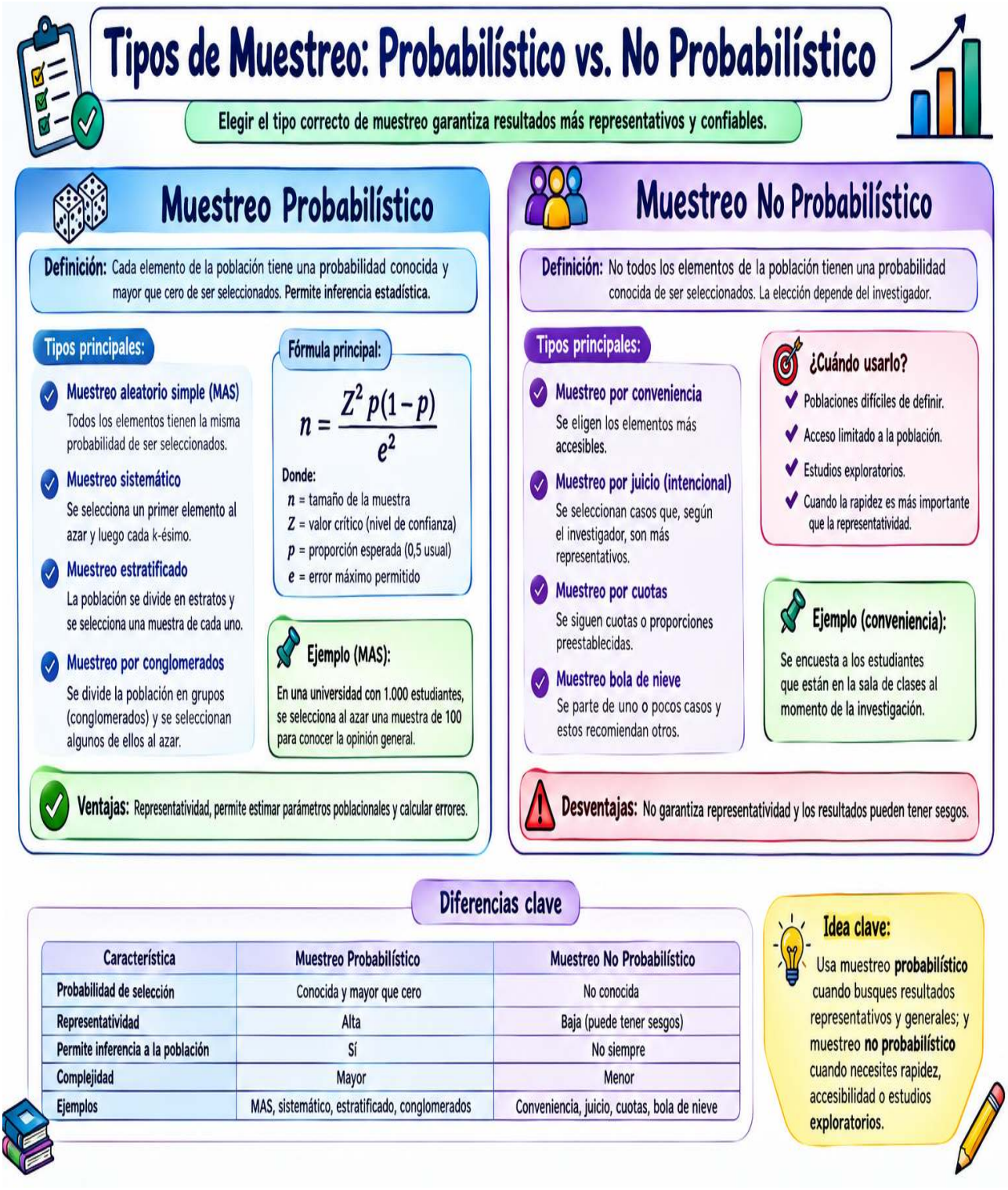
$$X_1, \ldots, X_n,$$

donde las observaciones son independientes e idénticamente distribuidas según la distribución poblacional de interés [2].

Una muestra no representativa puede generar estimaciones sesgadas, aunque el tamaño muestral sea grande.

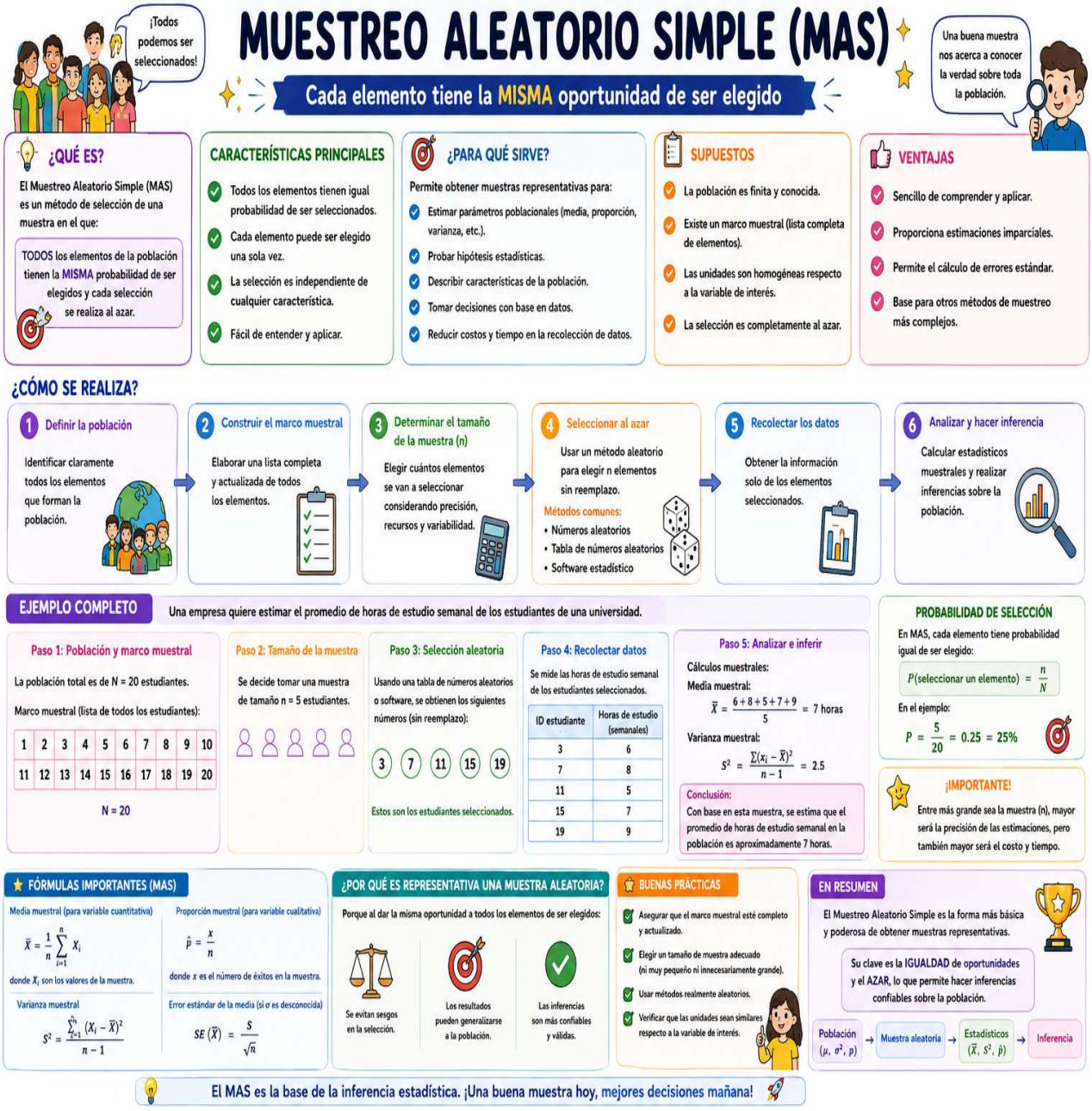


34.1. Tipos básicos de muestreo



Como complemento para comprender la inferencia:

34.1.1. Muestreo aleatorio simple (M.A.S.)



34.1.2. Muestreo sistemático



34.1.3. Muestreo estratificado

MUESTREO ESTRATIFICADO

Definición, fórmula, procedimiento, ejemplo, ventajas y limitaciones

1 ¿QUÉ ES?

El muestreo estratificado es un método probabilístico en el que la población se divide en grupos homogéneos llamados estratos, y luego se selecciona una muestra en cada estrato.

IDEA CLAVE:
Primero se divide la población en estratos; después se toma muestra dentro de cada estrato.



2 ¿CUÁNDO SE USA?

- Cuando la población es heterogénea en conjunto.
- Cuando existen subgrupos importantes que deben estar representados.
- Cuando se desea mejorar la precisión.
- Cuando interesa comparar grupos.

3 FÓRMULAS IMPORTANTES

Tamaño total de la población:	$N = N_1 + N_2 + \cdots + N_L$
Tamaño total de la muestra:	$n = n_1 + n_2 + \cdots + n_L$
Asignación proporcional:	$n_h = n\left(\frac{N_h}{N}\right)$
Fracción de muestreo del estrato:	$f_h = \frac{n_h}{N_h}$
Media estratificada:	$\bar{X}_{st} = \sum_{h=1}^{L} W_h \bar{X}_h$ con $W_h = \frac{N_h}{N}$
Proporción estratificada:	$\hat{p}_{st} = \sum_{h=1}^{L} W_h \hat{p}_h$

Símbolos:
N = población total, N_h = tamaño del estrato h, n = muestra total, n_h = muestra del estrato h, L = número de estratos, W_h = peso del estrato.

4 PROCEDIMIENTO

Paso 1	Definir la población.
Paso 2	Identificar el criterio para formar estratos.
Paso 3	Dividir la población en estratos homogéneos.
Paso 4	Determinar el tamaño total de la muestra n.
Paso 5	Repartir la muestra entre estratos (por ejemplo, proporcionalmente).
Paso 6	Seleccionar al azar dentro de cada estrato.
Paso 7	Unir las submuestras y analizar.

5 TIPOS DE ASIGNACIÓN

Asignación proporcional: cada estrato recibe muestra según su tamaño.

Asignación no proporcional / afijación uniforme: se toma igual número en cada estrato.

Afijación óptima: considera tamaño y variabilidad del estrato.

NOTA: En cursos básicos suele usarse sobre todo la asignación proporcional.

6 EJEMPLO COMPLETO

Contexto: Se quiere estudiar el promedio de horas de estudio semanal de estudiantes de una universidad.
Población total: $N = 100$ estudiantes.
Se divide en 3 estratos por carrera:

- Estrato 1: Nutrición, $N_1 = 50$
- Estrato 2: Enfermería, $N_2 = 30$
- Estrato 3: Kinesiología, $N_3 = 20$

Se desea una muestra total $n = 20$.
Asignación proporcional: $n_h = n\left(\frac{N_h}{N}\right)$

Estrato	N_h	Proporción N_h/N	n_h (muestra)
Nutrición	50	$50/100 = 0.50$	$n_1 = 20(50/100) = 10$
Enfermería	30	$30/100 = 0.30$	$n_2 = 20(30/100) = 6$
Kinesiología	20	$20/100 = 0.20$	$n_3 = 20(20/100) = 4$
TOTAL	100	1.00	20

Medias muestrales (supuestas):

Estrato	$\bar{X}_h$ (horas)
Nutrición (1)	$\bar{X}_1 = 8$ horas
Enfermería (2)	$\bar{X}_2 = 6$ horas
Kinesiología (3)	$\bar{X}_3 = 7$ horas

Pesos ($W_h = N_h/N$):
$W_1 = 50/100 = 0.50$
$W_2 = 30/100 = 0.30$
$W_3 = 20/100 = 0.20$

Media estratificada:

$$\bar{X}_{st} = 0.50(8) + 0.30(6) + 0.20(7) = 4 + 1.8 + 1.4 = 7.2 \text{ horas}$$

CONCLUSIÓN: el promedio estimado de horas de estudio semanal en la población es **7.2 horas**.

7 VENTAJAS

- Asegura representación de todos los estratos.
- Mejora la precisión de las estimaciones.
- Permite comparar subgrupos.
- Puede reducir el error muestral.
- Muy útil en salud, educación y encuestas.

8 LIMITACIONES O CUIDADOS

- Requiere información previa de la población.
- Es necesario definir bien los estratos.
- Puede ser más complejo de organizar.
- Si los estratos están mal definidos, pierde eficacia.

9 COMPARACIÓN RÁPIDA

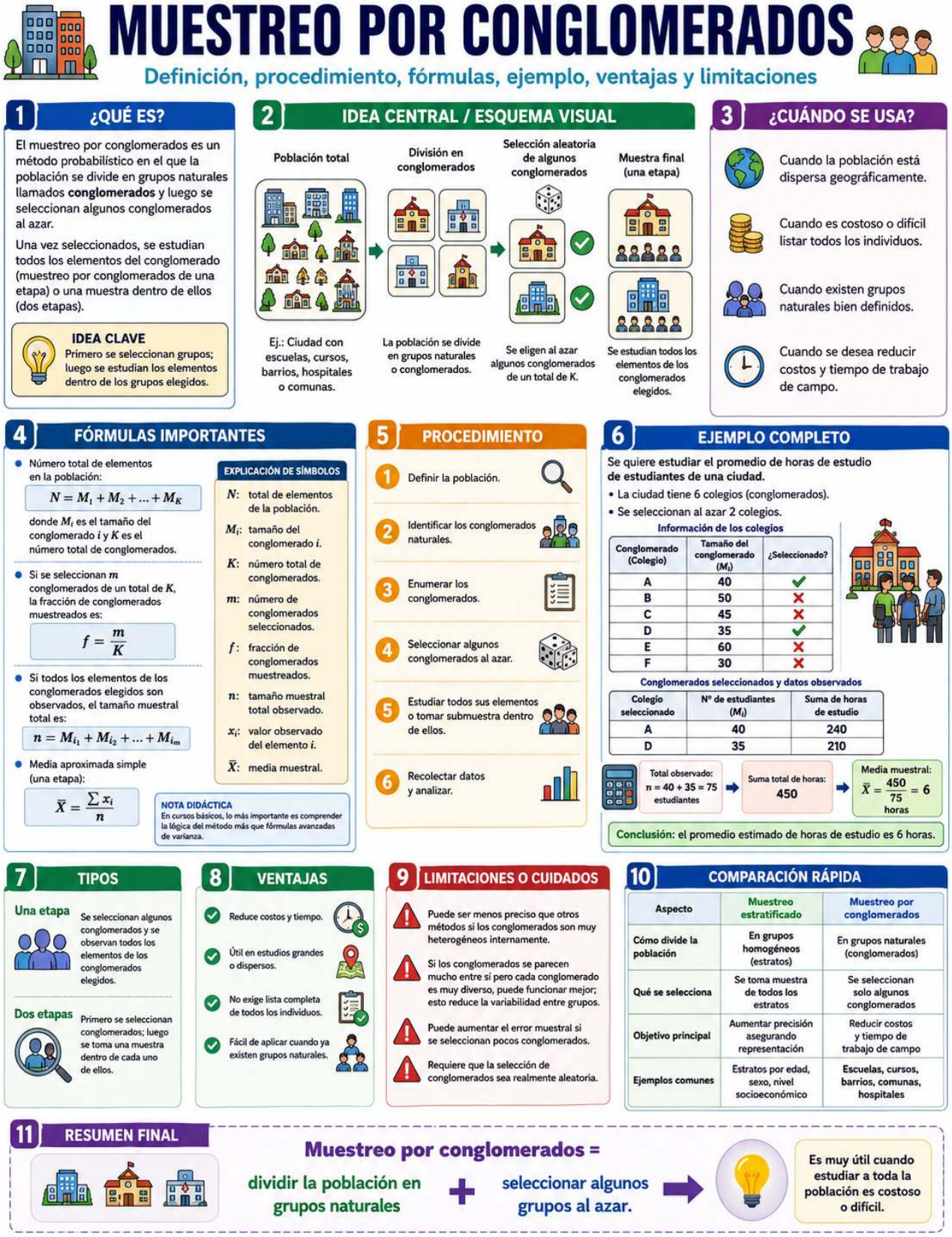
	Muestreo Aleatorio Simple	Muestreo Estratificado
División en grupos	No	Sí
Representación de subgrupos	Menor	Mayor
Precisión	Menor	Mayor (si los estratos son adecuados)
Complejidad	Más simple	Más elaborado

10 RESUMEN FINAL

Muestreo estratificado = dividir la población en estratos homogéneos + muestrear dentro de cada estrato.

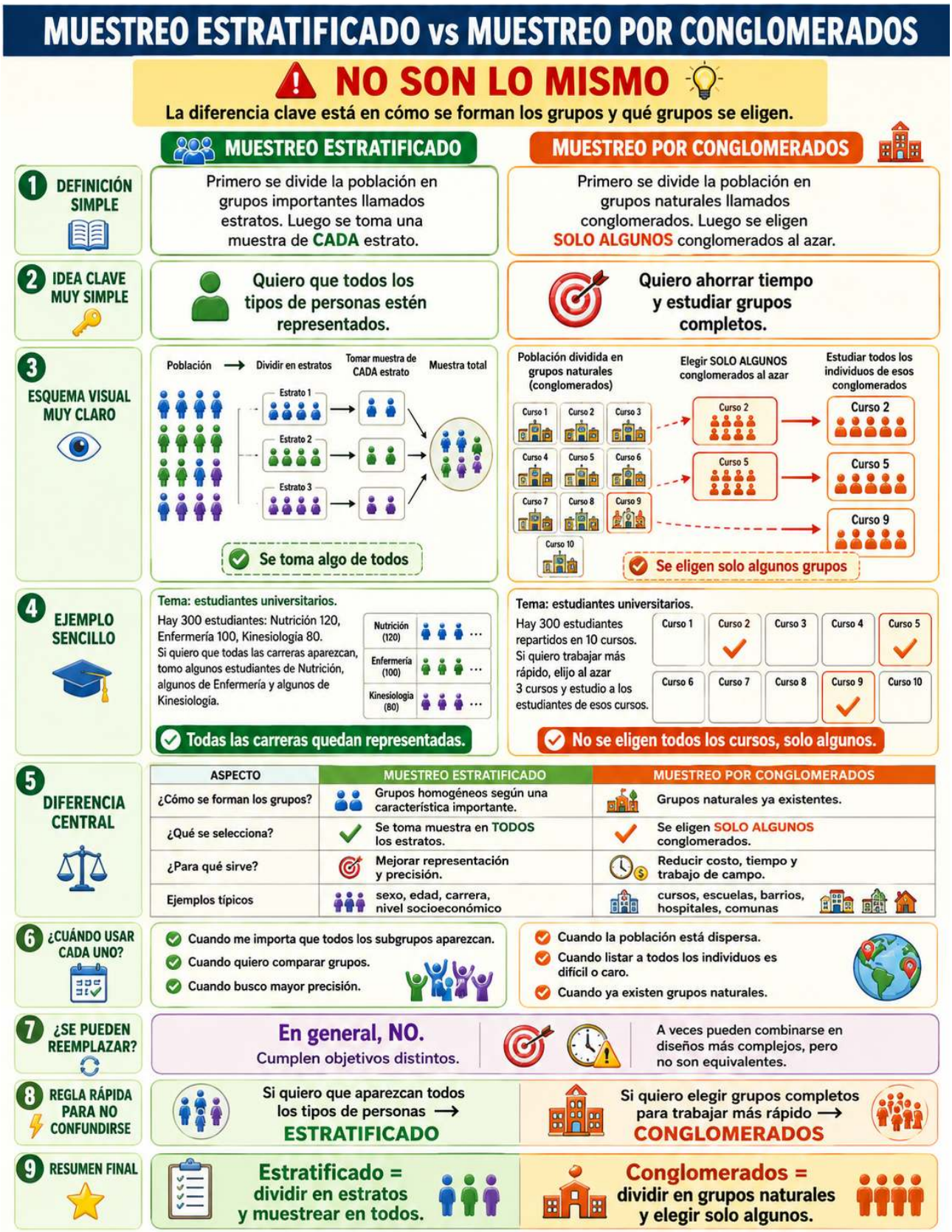
Una buena estratificación mejora la representatividad y la precisión.

34.1.4. Muestreo conglomerado

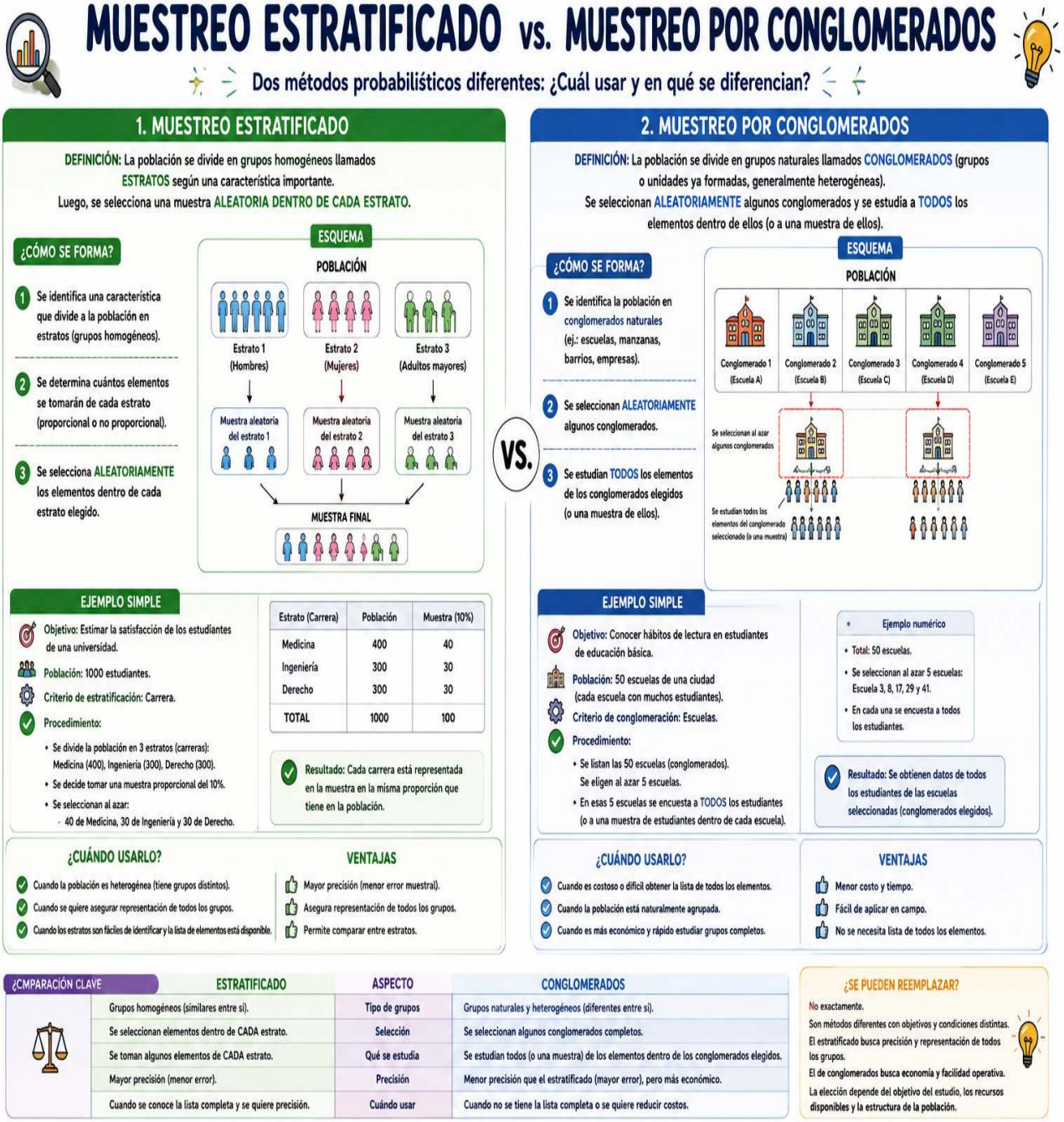


34.1.5. Muestreo estratificado v/s conglomerado

- muestreo sistemático;



- muestreo estratificado;
- muestreo por conglomerados.



- muestras complejas

Estos métodos se encuentran entre las técnicas básicas de selección muestral utilizadas en estudios de salud [3].

35. Estimador y estimación

Definición

Un **estimador** es un estadístico utilizado para aproximar un parámetro poblacional desconocido. La **estimación** es el valor numérico que toma ese estimador en una muestra particular [2].

Ejemplos:

$$\bar{X} \text{ estima } \mu, \qquad S^2 \text{ estima } \sigma^2, \qquad \hat{p} \text{ estima } p.$$

36. Estimación puntual

Definición

La **estimación puntual** asigna un único valor numérico al parámetro desconocido [2].

Para la media:

$$\boxed{\hat{\mu} = \bar{X}}$$

Para una proporción:

$$\boxed{\hat{p} = \frac{X}{n}}$$

donde X es el número de éxitos.

37. Propiedades deseables de un estimador

Aunque el programa se centra en estimación puntual e intervalos de confianza, estas propiedades explican por qué se seleccionan ciertos estimadores.

37.1. Insesgamiento

$$\boxed{\mathbb{E}(\hat{\theta}) = \theta}$$

El sesgo es

$$\text{Sesgo}(\hat{\theta}) = \mathbb{E}(\hat{\theta}) - \theta.$$

37.2. Consistencia

Un estimador es consistente si, al aumentar el tamaño muestral,

$$\hat{\theta} \xrightarrow{P} \theta.$$

37.3. Eficiencia

Entre estimadores insesgados de un mismo parámetro, se prefiere el de menor varianza cuando se cumplen las condiciones de comparación.

37.4. Error cuadrático medio

$$\boxed{ECM(\hat{\theta}) = \mathbb{E}[(\hat{\theta} - \theta)^2] = \text{Var}(\hat{\theta}) + \text{Sesgo}(\hat{\theta})^2}$$

38. Distribución muestral de la media

Sea

$$X_1, \ldots, X_n$$

una muestra aleatoria de una población con media μ y varianza σ^2.

Entonces:

$$\boxed{\mathbb{E}(\bar{X}) = \mu}$$

y

$$\boxed{\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}}$$

Por tanto:

$$\boxed{\text{EE}(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

Si σ es desconocida, se estima por

$$\widehat{\text{EE}}(\bar{X}) = \frac{s}{\sqrt{n}}.$$

39. Teorema Central del Límite

Teorema / resultado fundamental

Bajo condiciones regulares, si $X_1, \ldots, X_n$ son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con media μ y varianza finita σ^2, entonces, cuando $n \to \infty$,

$$\boxed{\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0,1).}$$

[2, 4]

Interpretación

El Teorema Central del Límite explica por qué la distribución de la media muestral se aproxima a una Normal cuando el tamaño muestral aumenta, incluso si la variable

original no es exactamente Normal, siempre que se satisfagan las condiciones del teorema.

40. Distribución t de Student

Teorema / resultado fundamental

Si

$$X_1, \ldots, X_n$$

provienen de una población Normal con media μ y varianza desconocida σ^2, entonces

$$\boxed{T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}.}$$

[2, 3]

Características:

- simétrica alrededor de 0;
- presenta colas más pesadas que la Normal estándar;
- depende de los grados de libertad;
- cuando los grados de libertad crecen, se aproxima a $N(0, 1)$.

41. Intervalos de confianza

Definición

Un **intervalo de confianza** es un procedimiento que, a partir de una muestra aleatoria, produce un intervalo diseñado para cubrir el parámetro desconocido con una frecuencia de largo plazo igual al nivel de confianza especificado [2, 3].

Forma general:

$$\boxed{\text{Estimador } \pm \text{ valor crítico} \times \text{error estándar}}$$

El nivel de confianza es

$$1 - \alpha.$$

Valores usuales:

$$90\,\%, \qquad 95\,\%, \qquad 99\,\%.$$

42. Intervalo de confianza para la media con σ conocida

Si la población es Normal o el tamaño muestral permite una aproximación normal adecuada y σ es conocida:

$$\boxed{\mu \in \bar{x} \pm z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

Para 95 %:

$$z_{0.025} = 1.96.$$

Ejemplo aplicado a Nutrición y Salud

Suponga:

$$n = 100, \qquad \bar{x} = 72.4 \text{ kg}, \qquad \sigma = 12 \text{ kg}.$$

Un IC del 95 % para μ es

$$72.4 \pm 1.96\frac{12}{\sqrt{100}} = 72.4 \pm 2.352.$$

Por tanto:

$$\boxed{IC_{95\,\%}(\mu) = (70.048,\ 74.752)}$$

kg.

43. Intervalo de confianza para la media con σ desconocida

Cuando σ es desconocida y las condiciones para utilizar la distribución t son adecuadas:

$$\boxed{\mu \in \bar{x} \pm t_{\alpha/2,n-1}\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

Ejemplo aplicado a Nutrición y Salud

Se mide consumo energético en $n = 16$ personas y se obtiene

$$\bar{x} = 2100 \text{ kcal/día}, \qquad s = 320 \text{ kcal/día}.$$

Para un IC del 95 %:

$$t_{0.025,15} \approx 2.131.$$

Error estándar:

$$\frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{320}{4} = 80.$$

Margen de error:

$$E = 2.131(80) = 170.48.$$

Luego:

$$IC_{95\,\%}(\mu) = 2100 \pm 170.48$$

y

$$\boxed{IC_{95\,\%}(\mu) = (1929.52,\ 2270.48)}$$

kcal/día.

44. Interpretación correcta de un intervalo de confianza

Importante

Para un intervalo concreto ya calculado, el parámetro poblacional es fijo. No es correcto afirmar literalmente que "existe un 95 % de probabilidad de que μ esté dentro de este intervalo" en la interpretación frecuentista clásica.
La interpretación apropiada es que el **procedimiento** de construcción del intervalo, repetido bajo las mismas condiciones, produce intervalos que contienen al verdadero parámetro en aproximadamente el 95 % de las muestras [2].

En lenguaje aplicado es habitual expresar:

> "Con un nivel de confianza del 95 %, se estima que la media poblacional se encuentra entre L_I y L_S."

45. Margen de error

Para σ conocida:

$$\boxed{E = z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

Para σ desconocida:

$$\boxed{E = t_{\alpha/2,n-1}\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

El intervalo puede escribirse como

$$(\bar{x} - E,\ \bar{x} + E).$$

46. Factores que afectan la amplitud del intervalo

1. Mayor nivel de confianza $\Rightarrow$ intervalo más ancho.
2. Mayor variabilidad $\Rightarrow$ intervalo más ancho.
3. Mayor tamaño muestral $\Rightarrow$ intervalo más estrecho.

Como

$$\mathrm{EE}(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}},$$

duplicar n no reduce el error estándar a la mitad. Para reducirlo a la mitad, aproximadamente se debe multiplicar n por 4.

47. Determinación de tamaño muestral para estimar una media

Si se desea un margen de error máximo E y se dispone de una estimación previa de σ:

$$E = z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Despejando:

$$\boxed{n = \left(\frac{z_{\alpha/2}\sigma}{E}\right)^2}$$

El resultado debe redondearse siempre hacia arriba.

Ejemplo aplicado a Nutrición y Salud

Se desea estimar una media con confianza del 95 %, desviación estándar esperada $\sigma = 15$ y error máximo $E = 3$.

$$n = \left(\frac{1.96(15)}{3}\right)^2 = 96.04.$$

Por tanto:

$$\boxed{n = 97.}$$

48. Lectura de intervalos de confianza en investigación científica

Al leer un artículo de Nutrición o Salud, no basta con observar el punto estimado. Deben evaluarse conjuntamente:

1. la estimación puntual;
2. los límites inferior y superior;
3. el nivel de confianza;
4. la amplitud del intervalo;
5. el tamaño muestral;
6. la unidad de medida;
7. la relevancia clínica o nutricional;
8. la población a la cual se pretende generalizar.

Interpretación

Un intervalo muy amplio refleja mayor incertidumbre. Un intervalo estrecho indica mayor precisión estadística, pero precisión no implica automáticamente validez: un estudio puede ser muy preciso y, sin embargo, estar afectado por sesgo de selección o medición.

49. Supuestos y condiciones prácticas

Antes de construir un intervalo para una media se debe examinar:

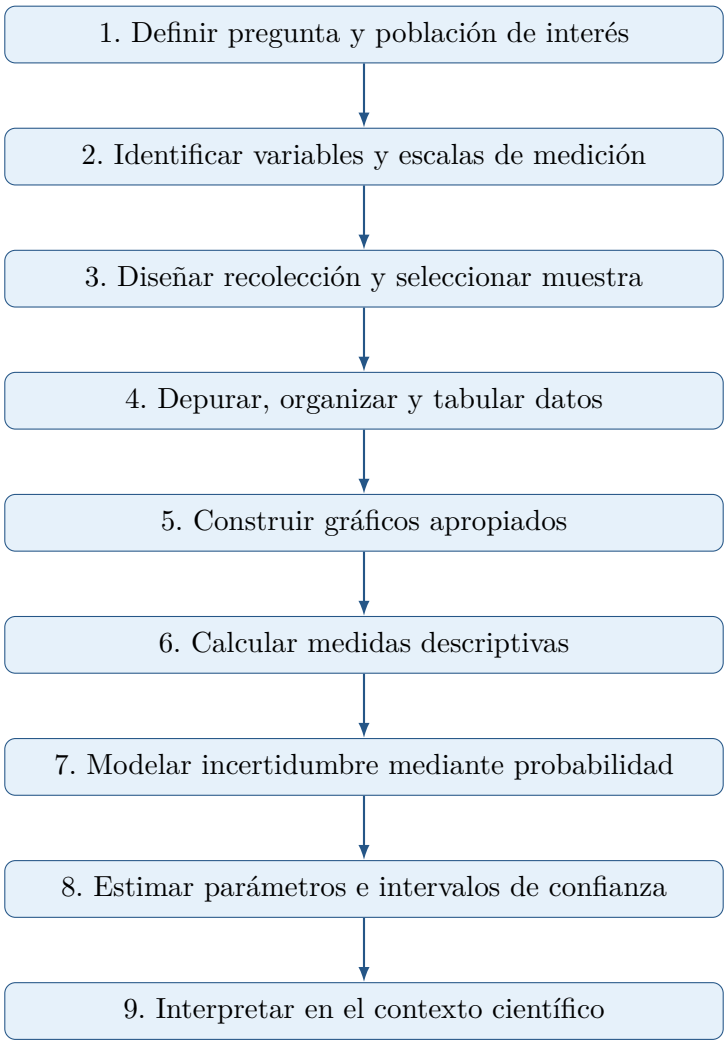
- independencia de las observaciones;
- mecanismo de selección de la muestra;
- presencia de valores extremos;
- forma de la distribución;
- tamaño muestral;
- calidad de la medición;
- pertinencia de usar una media como parámetro resumen.

Para muestras pequeñas, la presencia de asimetría extrema o valores atípicos puede afectar fuertemente los procedimientos basados en Normalidad.

Parte IV

Aplicación integrada a Nutrición y Salud

50. Proceso estadístico completo



51. Caso integrador

Ejemplo aplicado a Nutrición y Salud

Un equipo desea estimar la ingesta media diaria de proteína de estudiantes de Nutrición. Se seleccionan aleatoriamente $n = 25$ estudiantes y se obtiene:

$$\bar{x} = 74.8 \text{ g/día}, \qquad s = 12.5 \text{ g/día}.$$

1. Variable. Ingesta de proteína: cuantitativa continua, escala de razón.

2. Parámetro.

$$\mu = \text{ingesta media diaria de proteína de la población.}$$

3. Estimación puntual.

$$\hat{\mu} = \bar{x} = 74.8.$$

4. Error estándar.

$$\text{EE}(\bar{X}) = \frac{12.5}{\sqrt{25}} = 2.5.$$

5. Intervalo del 95 %.
Con 24 grados de libertad:

$$t_{0.025,24} \approx 2.064.$$

$$E = 2.064(2.5) = 5.16.$$

$$IC_{95\,\%}(\mu) = 74.8 \pm 5.16.$$

$$\boxed{IC_{95\,\%}(\mu) = (69.64,\ 79.96)\ \text{g/día}.}$$

6. Interpretación. Con un nivel de confianza del 95 %, el procedimiento estima la ingesta media poblacional entre aproximadamente 69.6 y 80.0 g/día, siempre bajo las condiciones de muestreo y modelación adoptadas.

Parte V

Herramientas computacionales de apoyo

52. Excel: fórmulas útiles

Objetivo	Función típica en Excel
Media	`=PROMEDIO(rango)`
Mediana	`=MEDIANA(rango)`
Moda	`=MODA.UNO(rango)`
Varianza muestral	`=VAR.S(rango)`
Desviación estándar muestral	`=DESVEST.M(rango)`
Mínimo	`=MIN(rango)`
Máximo	`=MAX(rango)`
Percentil	`=PERCENTIL.INC(rango;k)`

Cuartil	`=CUARTIL.INC(rango;cuartil)`
Probabilidad Binomial	`=DISTR.BINOM.N(...)`
Probabilidad Poisson	`=POISSON.DIST(...)` o equivalente según versión
Distribución Normal	`=DISTR.NORM.N(...)` o equivalente según versión
Normal estándar	`=DISTR.NORM.ESTAND.N(...)` o equivalente según versión

Importante

Los nombres exactos de algunas funciones dependen del idioma y versión de Excel. Siempre debe verificarse la sintaxis disponible en el equipo utilizado.

53. R: comandos esenciales

```
# Vector de datos
x <- c(18, 21, 22, 25, 25, 27, 29, 30, 34, 39)

# Medidas descriptivas
mean(x)
median(x)
var(x)
sd(x)
quantile(x)
summary(x)

# Tabla de frecuencias
table(x)
prop.table(table(x))

# Gráficos
hist(x)
boxplot(x)

# Binomial
dbinom(x = 6, size = 8, prob = 0.70)
pbinom(q = 6, size = 8, prob = 0.70)

# Poisson
dpois(x = 5, lambda = 3)
ppois(q = 5, lambda = 3)

# Normal
pnorm(q = 105, mean = 90, sd = 10)
```

```
# Cuantil Normal estándar
qnorm(0.975)

# Cuantil t
qt(0.975, df = 15)

# Intervalo t para una media a partir de datos
t.test(x, conf.level = 0.95)
```

Parte VI

Formulario de Bioestadística

54. Resumen de fórmulas

Frecuencias

$$h_i = \frac{f_i}{n}, \qquad F_i = \sum_{j=1}^{i} f_j, \qquad H_i = \sum_{j=1}^{i} h_j.$$

Tendencia central

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i.$$

Dispersión

$$R = x_{\text{máx}} - x_{\text{mín}},$$
$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2,$$
$$s = \sqrt{s^2},$$
$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100\,\%.$$

Posición

$$Q_1 = P_{25}, \qquad Q_2 = P_{50}, \qquad Q_3 = P_{75},$$
$$RIC = Q_3 - Q_1.$$

Probabilidad

$$\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A),$$
$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B),$$
$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)},$$
$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A \mid B)\mathbb{P}(B).$$

Probabilidad total

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^{k} \mathbb{P}(A \mid B_i)\mathbb{P}(B_i).$$

Bayes

$$\mathbb{P}(B_j \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \mid B_j)\mathbb{P}(B_j)}{\sum_{i=1}^{k} \mathbb{P}(A \mid B_i)\mathbb{P}(B_i)}.$$

Binomial

$$\mathbb{P}(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x},$$
$$\mathbb{E}(X) = np, \qquad \mathrm{Var}(X) = np(1-p).$$

Poisson

$$\mathbb{P}(X = x) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!},$$
$$\mathbb{E}(X) = \lambda, \qquad \mathrm{Var}(X) = \lambda.$$

Normal

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2},$$
$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}.$$

Probabilidad entre dos valores

$$\mathbb{P}(a < X < b) = \mathbb{P}(X < b) - \mathbb{P}(X < a) = F(b) - F(a).$$

Error estándar de la media

$$\mathrm{EE}(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \qquad \widehat{\mathrm{EE}}(\bar{X}) = \frac{s}{\sqrt{n}}.$$

Intervalo para μ, σ conocida

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Intervalo para μ, σ desconocida

$$\bar{x} \pm t_{\alpha/2, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}.$$

Tamaño muestral para estimar una media

$$n = \left(\frac{z_{\alpha/2}\sigma}{E} \right)^2.$$

Parte VII

Preguntas y ejercicios de práctica

55. Preguntas conceptuales

1. Explique la diferencia entre población y muestra.
2. Diferencie parámetro y estadístico.
3. Clasifique las siguientes variables: IMC, tipo de dieta, número de comidas, nivel de actividad física.
4. ¿Por qué no corresponde calcular la media de una variable nominal?
5. ¿Cuándo es preferible reportar mediana en lugar de media?
6. Explique la diferencia entre histograma y gráfico de barras.

7. Interprete un coeficiente de variación del 18 %.
8. Defina espacio muestral y evento.
9. Diferencie eventos mutuamente excluyentes e independientes.
10. Explique la lógica del Teorema de Bayes.
11. ¿Cuándo una variable puede modelarse mediante una Binomial?
12. ¿Qué tipo de fenómenos modela Poisson?
13. Explique el proceso de estandarización de una Normal.
14. ¿Qué expresa el error estándar de la media?
15. Explique el significado frecuentista de un IC del 95 %.

56. Ejercicios de cálculo

Ejercicio 1: descriptiva

Para los valores de IMC

$$20.2,\ 22.5,\ 23.1,\ 24.8,\ 25.0,\ 25.0,\ 26.4,\ 28.3,\ 30.1,\ 31.2,$$

calcule:

a) media;

b) mediana;

c) moda;

d) rango;

e) varianza muestral;

f) desviación estándar;

g) coeficiente de variación.

Ejercicio 2: probabilidad

En una población:

$$\mathbb{P}(A) = 0.40, \qquad \mathbb{P}(B) = 0.30, \qquad \mathbb{P}(A \cap B) = 0.12.$$

Calcule:

$$\mathbb{P}(A \cup B), \quad \mathbb{P}(A^c), \quad \mathbb{P}(A \mid B).$$

Ejercicio 3: Binomial

Si la probabilidad de adherencia a un plan nutricional es 0.65, en un grupo de 10 personas calcule:

a) probabilidad de exactamente 7 adherentes;

b) probabilidad de a lo más 7;

c) probabilidad de al menos 7;

d) media y desviación estándar del número de adherentes.

Ejercicio 4: Poisson

Si el número de consultas espontáneas por hora sigue una Poisson con $\lambda = 2.5$, calcule:

a) $\mathbb{P}(X = 0)$;

b) $\mathbb{P}(X = 3)$;

c) $\mathbb{P}(X \leq 2)$;

d) $\mathbb{P}(X \geq 1)$.

Ejercicio 5: Normal

Sea

$$X \sim N(100, 15^2).$$

Calcule:

a) $\mathbb{P}(X < 115)$;

b) $\mathbb{P}(85 < X < 115)$;

c) el valor x tal que $\mathbb{P}(X \leq x) = 0.975$.

Ejercicio 6: intervalo de confianza

Una muestra de $n = 36$ personas presenta:

$$\bar{x} = 82.5, \qquad s = 10.8.$$

Construya un intervalo de confianza del 95 % para la media poblacional, indicando:

a) estimación puntual;

b) error estándar;

c) valor crítico;

d) margen de error;

e) límites del intervalo;

f) interpretación.

57. Lista de verificación para resolver problemas

1. Leer cuidadosamente el contexto.
2. Identificar la variable y su tipo.
3. Determinar población, muestra y parámetro.
4. Escribir los datos conocidos con símbolos.
5. Elegir la fórmula o distribución adecuada.
6. Verificar supuestos y condiciones.
7. Realizar el cálculo manteniendo suficientes decimales.
8. Redondear sólo al final.
9. Escribir una interpretación en unidades y contexto.
10. Comprobar si el resultado es razonable.

Correspondencia con el programa de la asignatura

Unidad del programa	Contenidos desarrollados en este apunte
Unidad 1: Estadística descriptiva	Población y muestra; variables y escalas de medición; tablas de frecuencia; gráficos; media, mediana y moda; cuartiles, quintiles, deciles y percentiles; rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Se agregan, como complemento, parámetro/estadístico, boxplot, RIC, asimetría y curtosis.
Unidad 2: Probabilidades	Pensamiento estocástico; incertidumbre, azar y aleatoriedad; experimento y espacio muestral; conteo; permutaciones y combinaciones; axiomas; adición; composición; condicionamiento; independencia; probabilidad total; Bayes; variable aleatoria; Binomial, Poisson, Normal y Normal estándar. Se agrega Bernoulli como fundamento de la Binomial y Chebyshev como resultado complementario.

Unidad 3: Estimación de parámetros	Estimación puntual; estimadores; distribución muestral; error estándar; Teorema Central del Límite; distribución t; intervalos de confianza para la media poblacional; interpretación de resultados científicos. Se agregan propiedades básicas de estimadores y tamaño muestral como apoyo conceptual.

Referencias bibliográficas

Referencias

[1] Universidad Academia de Humanismo Cristiano. *Programa de Bioestadística en estudios de nutrición, NYDIE-CT-12-02-1.* Facultad de Salud y Buen Vivir, Plan de Estudios 2022.

[2] Devore, J. L. *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias.* 7.ª ed., Cengage Learning, 2008.

[3] Milton, J. S. *Estadística para biología y ciencias de la salud.* 3.ª ed. ampliada, McGraw–Hill/Interamericana, 2007.

[4] Spiegel, M. R., Schiller, J. J. y Srinivasan, R. A. *Teoría y problemas de probabilidad y estadística.* McGraw–Hill, 2003.

[5] Buesa Ibáñez, E. *Apuntes de Bioestadística.* Escuela Universitaria de Enfermería N.ª S.ª del Sagrado Corazón, Castellón, curso 2009–2010.

[6] Canales Verdugo, W. A. *Estadística: Apunte Teórico–Práctico.* Material docente, 2026.

Fin del apunte